



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES  
CURSO 2024-2025

Estructuras de Uso Espacial

---

# Diseño FEM de un Microsatélite

---

**Autores:**

Moreno Gómez, Jorge  
Ortiz Tello, Alejandro

**Profesor:**

García Pérez, Andrés

Madrid, 10 de junio de 2025

# Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Índice de figuras                                                             | II        |
| Índice de tablas                                                              | IV        |
| <b>1 Introducción</b>                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1 Requisitos estructurales . . . . .                                        | 1         |
| <b>2 Documentos de referencia</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>3 Análisis de la estructura del Microsatélite</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1 Descripción del modelo resultante . . . . .                               | 5         |
| 3.1.1 Bandejas . . . . .                                                      | 5         |
| 3.1.2 Separadores . . . . .                                                   | 11        |
| 3.1.3 Paneles de cierre . . . . .                                             | 14        |
| 3.1.4 Uniones atornilladas entre diferentes partes de la estructura . . . . . | 16        |
| 3.1.5 Numeración de elementos . . . . .                                       | 16        |
| 3.1.6 Geometría final . . . . .                                               | 18        |
| 3.2 Resultados de los análisis . . . . .                                      | 18        |
| 3.2.1 Chequeos . . . . .                                                      | 19        |
| 3.2.2 Modos propios . . . . .                                                 | 24        |
| 3.2.3 Análisis estáticos . . . . .                                            | 26        |
| 3.2.4 Análisis de vibraciones sinusoidales . . . . .                          | 30        |
| 3.2.5 Análisis de vibraciones aleatorias . . . . .                            | 34        |
| 3.2.6 Análisis de tornillos . . . . .                                         | 37        |
| <b>4 Conclusiones</b>                                                         | <b>39</b> |

# Índice de figuras

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.1. Esquema de la configuración de los rigidizadores de la bandeja inferior. Los círculos rojos indican los puntos de unión de $M_{equipo}$ a la bandeja, mientras que los círculos azules indican los puntos donde se colocan los CBUSH. . . . . | 5  |
| Figura 3.2. Esquema de la sección rectangular maciza de los rigidizadores interiores de la bandeja inferior y exteriores de todas las bandejas. . . . .                                                                                                   | 7  |
| Figura 3.3. Esquema de la sección rectangular vacía de los rigidizadores interiores de las bandejas intermedias. . . . .                                                                                                                                  | 7  |
| Figura 3.4. Geometría base empleada para el mallado de la bandeja. . . . .                                                                                                                                                                                | 8  |
| Figura 3.5. Geometría final mallada de la bandeja. . . . .                                                                                                                                                                                                | 9  |
| Figura 3.6. MPC que une el equipo a sus cuatro puntos de anclaje en la bandeja inferior. . . . .                                                                                                                                                          | 9  |
| Figura 3.7. Representación de los sistemas de referencia locales de los elementos CBUSH del modelo. . . . .                                                                                                                                               | 10 |
| Figura 3.8. Geometría final de las bandejas y disposición en la estructura satelital. . . . .                                                                                                                                                             | 11 |
| Figura 3.9. Esquema de la sección en L de los separadores. . . . .                                                                                                                                                                                        | 12 |
| Figura 3.10. Detalle de vista en planta de un separador que contacta con las paredes laterales de una bandeja. . . . .                                                                                                                                    | 13 |
| Figura 3.11. Geometría final mallada del separador. . . . .                                                                                                                                                                                               | 13 |
| Figura 3.12. Geometría final de los separadores dispuestos en la estructura del microsatélite. . . . .                                                                                                                                                    | 14 |
| Figura 3.13. Geometría final mallada del panel de cierre. . . . .                                                                                                                                                                                         | 15 |
| Figura 3.14. Geometría final de los paneles de cierre dispuestos en la estructura del microsatélite. . . . .                                                                                                                                              | 16 |
| Figura 3.15. Geometría final mallada. No se representan dos paneles de cierre para poder apreciar el interior del satélite. . . . .                                                                                                                       | 18 |
| Figura 3.16. Chequeo de los bordes libres de las bandejas y paneles de cierre. . . . .                                                                                                                                                                    | 19 |
| Figura 3.17. Chequeo de las normales de los elementos de las bandejas y los paneles de cierre. . . . .                                                                                                                                                    | 20 |
| Figura 3.18. Chequeo de los espesores de las bandejas y los paneles de cierre. Se han eliminado de la visualización dos de los paneles de cierre. . . . .                                                                                                 | 20 |
| Figura 3.19. Modo de mayor fracción de masa modal efectiva en $X$ ( $f = 79.73$ Hz). . . . .                                                                                                                                                              | 25 |
| Figura 3.20. Modo de mayor fracción de masa modal efectiva en $Z$ ( $f = 170.5$ Hz). . . . .                                                                                                                                                              | 26 |
| Figura 3.21. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos $Shell$ del satélite para el análisis quasiestático en $X$ de 6g. . . . .                                                                                                          | 27 |
| Figura 3.22. Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos $CBAR$ (rigidizadores) del satélite para el análisis quasiestático en $X$ de 6g. . . . .                                                                             | 27 |
| Figura 3.23. Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos $CBEAM$ (vigas en L) del satélite para el análisis quasiestático en $X$ de 6g. . . . .                                                                               | 28 |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.24. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>Shell</i> del satélite para el análisis quasiestático en $Z$ de 13g. . . . .                                                                                                   | 28 |
| Figura 3.25. Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos <i>CBAR</i> (rigidizadores) del satélite para el análisis quasiestático en $Z$ de 13g. . . . .                                                                      | 29 |
| Figura 3.26. Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos <i>CBEAM</i> (vigas en L) del satélite para el análisis quasiestático en $Z$ de 13g. . . . .                                                                        | 29 |
| Figura 3.27. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>Shell</i> del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en $X$ a $f = 79.73$ Hz. . . . .                                                                           | 31 |
| Figura 3.28. Tensiones de tracción-compresión ( <i>Axial</i> ) y de flexión ( <i>Bending</i> ) en los centroides de los elementos <i>CBAR</i> (rigidizadores) del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en $X$ a $f = 79.73$ Hz. . . . . | 32 |
| Figura 3.29. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>Shell</i> del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en $Z$ a $f = 100.0$ Hz. . . . .                                                                           | 32 |
| Figura 3.30. Tensiones de tracción-compresión ( <i>Axial</i> ) y de flexión ( <i>Bending</i> ) en los centroides de los elementos <i>CBAR</i> (rigidizadores) del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en $Z$ a $f = 100.0$ Hz. . . . . | 33 |
| Figura 3.31. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>Shell</i> del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje $X$ . Se muestran los valores 3RMS. . . . .                                                        | 34 |
| Figura 3.32. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>CBEAM</i> del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje $X$ . Se muestran los valores 3RMS. . . . .                                                        | 35 |
| Figura 3.33. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>Shell</i> del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje $Z$ . Se muestran los valores 3RMS. . . . .                                                        | 35 |
| Figura 3.34. Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos <i>CBEAM</i> del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje $Z$ . Se muestran los valores 3RMS. . . . .                                                        | 36 |

## Índice de tablas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.1. Factores empleados en el cálculo de los márgenes de seguridad. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| Tabla 3.1. Propiedades del material seleccionado para la estructura satelital [1]. .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| Tabla 3.2. Propiedades 2D creada en el modelo FEM de las bandejas. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| Tabla 3.3. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| Tabla 3.4. Parámetros geométricos de las secciones involucradas. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| Tabla 3.5. Propiedad 0D creada en el modelo FEM de la bandeja. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| Tabla 3.6. Constantes de rigidez de los elementos CBUSH que simulan los tornillos de unión bandeja inferior-sistema adaptador. . . . .                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| Tabla 3.7. Condición de contorno de empotramiento de los nodos inferiores de los CBUSH creada para el modelo de la bandeja inferior. . . . .                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| Tabla 3.8. Propiedades asignadas a los separadores con sección en L . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |
| Tabla 3.9. Parámetros geométricos de la sección empleada para definir las propiedades 1D de los separadores. . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 12 |
| Tabla 3.10. Propiedades 2D creada en el modelo FEM de los paneles de cierre. . .                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
| Tabla 3.11. Nodos de los rigidizadores exteriores de las bandejas. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| Tabla 3.12. Nodos de los rigidizadores interiores de las bandejas. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| Tabla 3.13. Elementos de cada bandeja. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| Tabla 3.14. Numeración de nodos y elementos de los separadores. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| Tabla 3.15. Numeración de nodos y elementos de los paneles de cierre. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 |
| Tabla 3.16. Elementos y nodos RBE2 y grados de libertad asociados. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 |
| Tabla 3.17. Elementos y nodos de las masas puntuales. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |
| Tabla 3.18. Chequeo de modos como sólido rígido. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
| Tabla 3.19. Desplazamientos máximos para el <i>Gravity Load Check</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 |
| Tabla 3.20. Fuerzas máximas en restricciones (SPCFORCES) para el <i>Gravity Load Check</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
| Tabla 3.21. Cargas resultantes (OLOAD) para el <i>Gravity Load Check</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| Tabla 3.22. Chequeo de energía de deformación para el conjunto G-SET . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| Tabla 3.23. Chequeo de energía de deformación para el conjunto N-SET . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| Tabla 3.24. Chequeo de energía de deformación para el conjunto F-SET . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| Tabla 3.25. Chequeo de energía de deformación para el conjunto A-SET . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| Tabla 3.26. Modos propios de mayor fracción de masa modal efectiva en la dirección $X$ global. Aparecen sombreados los modos que reúnen más de un 10 % de la masa modal efectiva en $X$ . El modo con la fuente en rojo es aquel que presenta mayores valores de tensiones en el análisis de vibraciones sinusoidales en $X$ (de 0 a 100 Hz). . . . . | 24 |
| Tabla 3.27. Modos propios de mayor fracción de masa modal efectiva en la dirección $Z$ global. Aparecen sombreados los modos que reúnen más de un 10 % de la masa modal efectiva en $Z$ . . . . .                                                                                                                                                     | 25 |
| Tabla 3.28. Especificaciones para el análisis estático. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 3.29. Resultados de tensiones y márgenes de seguridad para las configuraciones QS_X_6g y QS_Z_13g. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas y mínimas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D. . . . .                                                                                             | 30 |
| Tabla 3.30. Especificaciones para el análisis de vibraciones sinusoidales . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |
| Tabla 3.31. Casos más desfavorables (máximas tensiones) para los análisis de vibraciones sinusoidales (frecuencias menores a 100 Hz) en X y en Z. . .                                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| Tabla 3.32. Resultados de tensiones y márgenes de seguridad los análisis de vibraciones sinusoidales en X ( $f = 79.73$ Hz) y en Z ( $f = 100$ Hz). Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas a tracción-compresión ( <i>Axial</i> ) y a flexión ( <i>Bending</i> ) para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D. . . . . | 33 |
| Tabla 3.33. Especificaciones para los análisis de vibraciones aleatorias. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 |
| Tabla 3.34. Resultados de tensiones y márgenes de seguridad los análisis de vibraciones aleatorias en X y en Z. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D. . . . .                                                                                                | 36 |
| Tabla 3.35. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis quasiestático de 6g en X . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 |
| Tabla 3.36. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis quasiestático de 13g en Z . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 |
| Tabla 3.37. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis de vibraciones aleatorias en X. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 |
| Tabla 3.38. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis de vibraciones aleatorias en Z. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| Tabla 3.39. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el caso más desfavorable del análisis de vibraciones sinusoidales en X ( $f = 79.73$ Hz). . . . .                                                                                                                                                                                                   | 38 |
| Tabla 3.40. Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el caso más desfavorable del análisis de vibraciones sinusoidales en Z ( $f = 100.0$ Hz). . . . .                                                                                                                                                                                                   | 38 |

# 1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar el diseño completo de un microsatélite. Para ello, se va a hacer uso de la modelización FEM mediante el programa MSC Patran, ejecutando los análisis con MSC Nastran.

Tras haber previamente obtenido los diseños óptimos en términos de mínima masa estructural de las bandejas inferior e intermedias del satélite, en este trabajo el objetivo principal es completar el diseño del microsatélite que permita cumplir con las especificaciones impuestas sobre las primeras frecuencias propias longitudinal y lateral, además de que los márgenes de seguridad tanto de la estructura como de los tornillos de interfaz deben ser positivos.

## 1.1. Requisitos estructurales

Se definen una serie de requisitos que debe cumplir la bandeja inferior estudiada. Estos requisitos son los siguientes:

- **R-STR-10/1.1:** Todas las frecuencias propias longitudinales del microsatélite han de estar por encima de los 95 Hz.
- **R-STR-20/1.1:** Todas las frecuencias propias laterales del microsatélite han de estar por encima de los 45 Hz.
- **R-STR-30/1.1:** Los márgenes de seguridad de los elementos de la estructura en los análisis quasiestáticos, vibraciones sinusoidales, y vibraciones aleatorias, han de ser positivos.
- **R-STR-40/1.1:** Los márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz en los análisis quasiestáticos, vibraciones sinusoidales, y vibraciones aleatorias, han de ser positivos.

Los márgenes de seguridad para los elementos de la estructura se deben calcular como:

$$MoS_y = \frac{\sigma_y}{\sigma_{VM,max} \times K_p \times K_M \times K_{LD} \times FOS_y} - 1, \quad (1.1)$$

$$MoS_u = \frac{\sigma_u}{\sigma_{VM,max} \times K_p \times K_M \times K_{LD} \times FOS_u} - 1, \quad (1.2)$$

donde el significado y los valores de los factores involucrados en las expresiones se muestran en la Tabla 1.1

Tabla 1.1. Factores empleados en el cálculo de los márgenes de seguridad.

| Parámetro | Significado                             | Valor [-] |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| $K_P$     | Factor del proyecto                     | 1         |
| $K_M$     | Factor del modelo                       | 1.2       |
| $K_{LD}$  | Factor de diseño local                  | 1.1       |
| $FOS_y$   | Factor de seguridad del límite elástico | 1.1       |
| $FOS_u$   | Factor de seguridad de la carga última  | 1.25      |

Por otro lado, los márgenes de seguridad para los tornillos se calculan de la siguiente manera:

• Tensile total:

$$MoS_{tot,y} = \frac{A_s \sigma_y}{F_{V,máx} + \Phi_n F_A s f_y} - 1, \quad (1.3)$$

$$MoS_{tot,u} = \frac{A_s \sigma_u}{F_{V,máx} + \Phi_n F_A s f_u} - 1, \quad (1.4)$$

• Gapping:

$$MoS_g = \frac{F_{V,mín}}{(1 - \Phi_n) F_A s f_g} - 1, \quad (1.5)$$

• Sliding:

$$MoS_{slip} = \frac{(F_{V,mín} - (1 - \Phi_n) F_A) \mu_s}{F_Q s f_{slip}} - 1. \quad (1.6)$$

• Shear combined:

$$MoS_{comb,y} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{F_Q s f_y}{\tau_y A_s}\right)^2 + \left(\frac{F_{V,máx} + \Phi_n F_A s f_y}{A_s \sigma_y}\right)^2}} - 1, \quad (1.7)$$

$$MoS_{comb,u} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{F_Q s f_u}{\tau_u A_s}\right)^2 + \left(\frac{F_{V,máx} + \Phi_n F_A s f_u}{A_s \sigma_u}\right)^2}} - 1, \quad (1.8)$$

donde  $F_A$  y  $F_Q$  son las fuerzas axiales y de cortadura en los tornillos. Estas fuerzas se obtienen como:

$$F_A = K_{M,tor} \times K_A \times F_x, \quad (1.9)$$

$$F_Q = K_{M,tor} \times K_A \times \sqrt{F_y^2 + F_z^2}, \quad (1.10)$$



donde  $K_{M,tor}$  es el factor de modelo para los tornillos, que en este caso se supondrá de valor 1.1, y  $K_A$  sirve para pasar de valores 1RMS a 3RMS, por lo que este factor vale 1 para los análisis cuasiestáticos y sinusoidales, y vale 3 para los análisis de vibraciones aleatorias,  $F_x$  es la fuerza según el eje longitudinal del tornillo, y  $F_y$  y  $F_z$  son las fuerzas según ejes perpendiculares a dirección longitudinal del tornillo (formando un triedro a derechas).

## 2. Documentos de referencia

- [1] MatWeb, LLC, *Aluminum, EN AW-7075-T6 (UNS A97075) – Material Property Data*, Disponible en: <https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=4f19a42be94546b686bbf43f79c51b7d&ckck=1>, accedido el 18 de mayo de 2025.
- [2] MatWeb, LLC, *Titanium Alloy Ti-6Al-4V (UNS R56400) – Material Property Data*, Disponible en: <https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=a0655d261898456b958e5f825ae85390>, accedido el 18 de mayo de 2025.
- [3] MSC Software Corporation, *Patran 2023.4 User's Guide*, Hexagon PPM, 2023. Disponible en: [https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/es-ES/bundle/Patran\\_2023.4\\_User\\_Guide/resource/Patran\\_2023.4\\_User\\_Guide.pdf](https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/es-ES/bundle/Patran_2023.4_User_Guide/resource/Patran_2023.4_User_Guide.pdf)
- [4] MSC Software Corporation, *MSC Nastran 2024.1 Quick Reference Guide*, Hexagon PPM, 2024. Disponible en: [https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/en-US/bundle/MS\\_Nastran\\_2024.1\\_Quick\\_Reference\\_Guide/resource/MS\\_Nastran\\_2024.1\\_Quick\\_Reference\\_Guide.pdf](https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/en-US/bundle/MS_Nastran_2024.1_Quick_Reference_Guide/resource/MS_Nastran_2024.1_Quick_Reference_Guide.pdf)

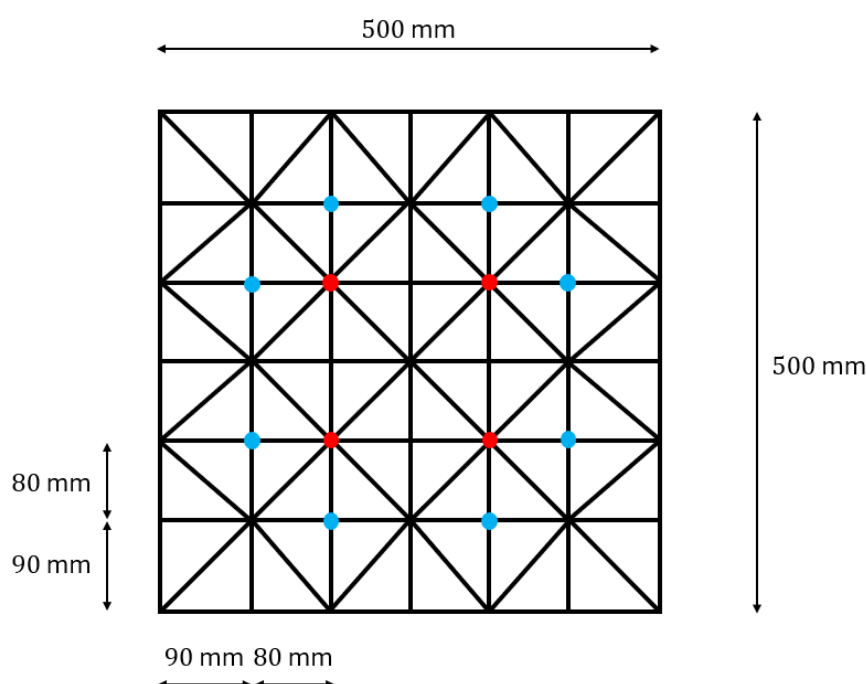
### 3. Análisis de la estructura del Microsatélite

#### 3.1. Descripción del modelo resultante

##### 3.1.1. Bandejas

En la Práctica 2.1 de la asignatura Estructuras de Uso Espacial, se dimensionaron las bandejas del satélite que se quiere estudiar en esta práctica. En este apartado, se ha creído oportuno volver a comentar la geometría de las bandejas empleadas, tanto la inferior como las intermedias.

En primer lugar, como se especificaba en el anterior trabajo, la geometría de las bandejas es cuadrada, de lado  $L_{bandeja} = 500$  mm, con una configuración de rigidizadores triangular como la mostrada en la Figura 3.1. En este caso, se ilustra la bandeja inferior que, a diferencia del resto de bandejas, se le colocan los elementos CBUSH para simular la unión del satélite con el sistema de separación.



**Figura 3.1.** Esquema de la configuración de los rigidizadores de la bandeja inferior. Los círculos rojos indican los puntos de unión de  $M_{equipo}$  a la bandeja, mientras que los círculos azules indican los puntos donde se colocan los CBUSH.

Ambas bandejas tienen el mismo número de rigidizadores: 5 interiores en direcciones  $0^\circ$ ,  $\pm 45^\circ$  y  $90^\circ$  y 4 exteriores en los bordes de las bandeja. La masa puntual unida a la bandeja en los puntos especificados en la Figura 3.1 tiene un valor de 11 kg en todas las bandejas.

## • Material

El material seleccionado de las bandejas es aluminio EN AW 7075-T6, cuyas propiedades se muestran en la Tabla 3.1. La elección de un solo material se debe a intentar minimizar la aparición de tensiones térmicas en condiciones espaciales, evitando así incompatibilidades derivadas de diferentes coeficientes de expansión térmica.

**Tabla 3.1.** Propiedades del material seleccionado para la estructura satelital [1].

| Material      | Módulo elástico [GPa] | Coef. Poisson [-] | Densidad [kg/m <sup>3</sup> ] | $\sigma_Y$ [MPa] | $\sigma_u$ [MPa] |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| EN AW 7075-T6 | $71 \times 10^9$      | 0.33              | 2800                          | 448              | 523              |

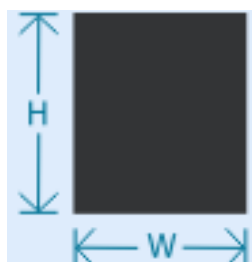
## • Propiedades

Se ha decidido modelizar la piel de las bandejas con elementos 2D, al considerarse que su espesor es mucho más pequeño que las dimensiones en el plano. Para estos elementos 2D se han creado las propiedades 2D “2D\_Bandeja\_A” (bandeja inferior) y “2D\_Bandeja\_INT” (bandejas intermedias y superior). El material seleccionado para ambas propiedades es el comentado anteriormente, y el espesor se define más adelante.

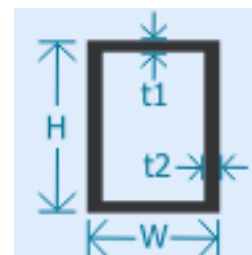
**Tabla 3.2.** Propiedades 2D creada en el modelo FEM de las bandejas.

| Nombre         | Espesor [mm] | Offset [mm] |
|----------------|--------------|-------------|
| 2D_Bandeja_A   | 0.5          | <0. 0. 0.>  |
| 2D_Bandeja_INT | 0.5          | <0. 0. 0.>  |

Por otro lado, los rigidizadores se han modelizado como elementos 1D. Para ello, se han creado las propiedades 1D “1D\_Bandeja\_A\_rig\_int” (rigidizadores interiores de la bandeja inferior), “1D\_Bandeja\_INT\_rig\_int” (rigidizadores interiores de las bandejas intermedias y superior), “1D\_Bandeja\_A\_rig\_ext” (rigidizadores exteriores de la bandeja inferior) y “1D\_Bandeja\_INT\_rig\_ext” (rigidizadores exteriores de las bandejas intermedias y superior), para lo cual se ha necesitado crear previamente las secciones de viga correspondiente (véanse las Figuras 3.2 a 3.3). Para que la orientación de la sección coincidiese con la mostrada en las Figuras 3.2 y 3.3, al especificar el Bar Orientation se ha escogido el eje Z global, de modo que el eje y local de la sección (eje vertical) coincidirá con el mismo. Asimismo, en la Tabla 3.9 se muestran los parámetros geométricos de cada una de las secciones involucradas. El material empleado es el mismo de nuevo.



**Figura 3.2.** Esquema de la sección rectangular maciza de los rigidizadores interiores de la bandeja inferior y exteriores de todas las bandejas.



**Figura 3.3.** Esquema de la sección rectangular vacía de los rigidizadores interiores de las bandejas intermedias.

**Tabla 3.3.** Propiedades 1D creadas en el modelo FEM.

| Nombre                 | Sección                    | Orientation | Offset [mm]    |
|------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 1D_Bandeja_A_rig_ext   | Seccion_Ban_A_rig_ext      | <0. 0. 1.>  | <0. 0. -15.25> |
| 1D_Bandeja_A_rig_int   | Seccion_Ban_A_rig_int_rect | <0. 0. 1.>  | <0. 0. -15.25> |
| 1D_Bandeja_INT_rig_ext | Seccion_Ban_INT_rig_ext    | <0. 0. 1.>  | <0. 0. -15.25> |
| 1D_Bandeja_INT_rig_int | Seccion_Ban_INT_int        | <0. 0. 1.>  | <0. 0. -15.25> |

**Tabla 3.4.** Parámetros geométricos de las secciones involucradas.

| Sección                    | Parámetro | Valor [mm] |
|----------------------------|-----------|------------|
| Seccion_Ban_A_rig_ext      | $H$       | 30         |
|                            | $W$       | 5          |
| Seccion_Ban_A_rig_int_rect | $H$       | 30         |
|                            | $W$       | 5          |
| Seccion_Ban_INT_rig_ext    | $H$       | 30         |
|                            | $W$       | 5          |
| Seccion_Ban_A_int          | $H$       | 3          |
|                            | $W$       | 5          |
| Seccion_Ban_INT_int        | $H$       | 30         |
|                            | $W$       | 13         |
|                            | $t1$      | 1.5        |
|                            | $t2$      | 0.5        |

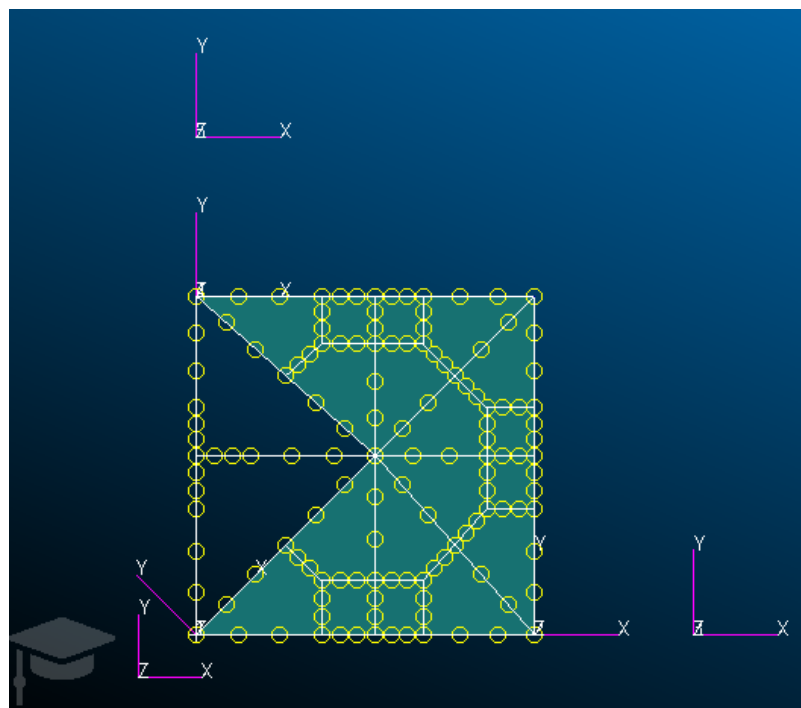
Posteriormente, se crea el elemento de tipo masa puntual, “0D\_Bandeja\_equipo”, con valor de 11 kg y la opción de Lumped, que se coloca en el nodo superior de los elementos RBE2 generados para todas las bandejas, excepto la bandeja superior.

**Tabla 3.5.** Propiedad 0D creada en el modelo FEM de la bandeja.

| Nombre              | Opción | Masa [kg] |
|---------------------|--------|-----------|
| 0D_Bandeja_A_equipo | Lumped | 11        |

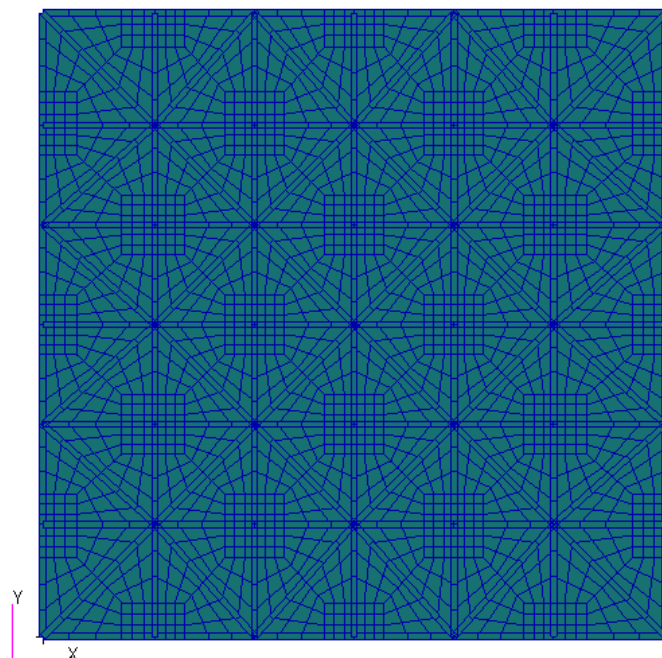
- **Mallado**

El proceso de mallado de cada una de las bandejas se ha realizado en base a la geometría de la Figura 3.4. Esta geometría permite dividir cada una de las celdas de la bandeja (que a su vez se subdividen en triángulos) de manera que se generan superficies de 4 bordes, pudiendo de esta manera realizar un mallado estructurado (*Isomesh*), teniendo solo elementos cuadriláteros, con menor rigidez que los elementos triangulares, obteniendo de esta manera resultados más conservativos en los cálculos realizados con el programa FEM. Tras la realización del mallado se ha comprobado que ninguno de sus elementos falla en los test de morfología de elementos (*aspect, warp, skew, taper...*).



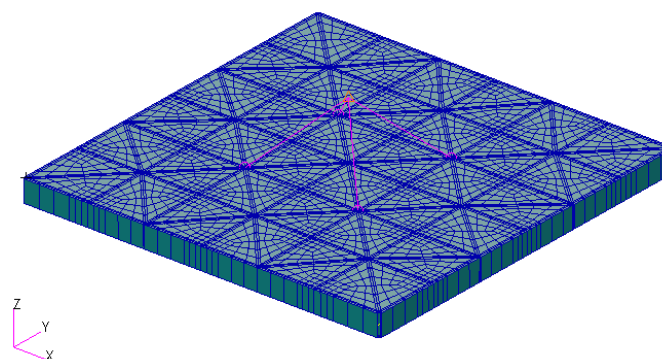
**Figura 3.4.** Geometría base empleada para el mallado de la bandeja.

Nótese la creación de sistemas de coordenadas auxiliares que permiten completar el mallado de la bandeja inferior mediante el uso de transformaciones tipo *mirror* respecto de ejes de estos sistemas de coordenadas auxiliares. En la Figura 3.5 se ilustra el mallado completo de la bandeja.



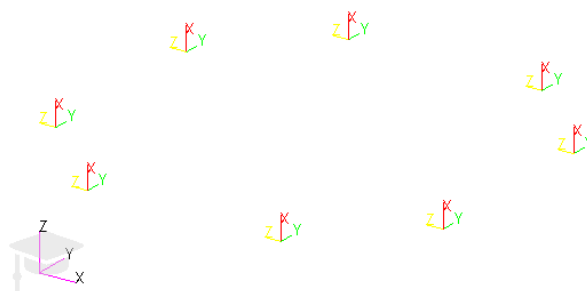
**Figura 3.5.** Geometría final mallada de la bandeja.

Posteriormente, se crean los elementos MPC que unen los equipos a sus respectivos puntos de anclaje. En el caso de la bandeja superior esta acción no lleva a cabo, ya que no soporta un equipo.



**Figura 3.6.** MPC que une el equipo a sus cuatro puntos de anclaje en la bandeja inferior..

Finalmente, para el caso de la bandeja inferior, se crean los elementos CBUSH que representan los tornillos que unirían esta bandeja con el adaptador del sistema de separación situado debajo. La dirección X local de los CBUSH coinciden con el eje Z global del modelo, y se ha escogido como eje y local de los CBUSH la dirección Y global del modelo. En la Figura 3.7 se ilustran los sistemas de referencia locales de cada uno de los CBUSH modelados. En la Tabla 3.6 se muestran los valores de las constantes de rigidez especificadas en los elementos CBUSH. Estos elementos CBUSH tienen una longitud de 20 mm.



**Figura 3.7.** Representación de los sistemas de referencia locales de los elementos CBUSH del modelo.

**Tabla 3.6.** Constantes de rigidez de los elementos CBUSH que simulan los tornillos de unión bandeja inferior-sistema adaptador.

| Parámetro | Tipo de carga       | Dirección | Unidades | Valor  |
|-----------|---------------------|-----------|----------|--------|
| $K_1$     | Tracción-compresión | X local   | N/m      | $10^9$ |
| $K_2$     | Tracción-compresión | Y local   | N/m      | $10^9$ |
| $K_3$     | Tracción-compresión | Z local   | N/m      | $10^9$ |
| $K_4$     | Momento torsor      | X local   | N · m    | 100    |
| $K_5$     | Momento flector     | Y local   | N · m    | $10^7$ |
| $K_6$     | Momento flector     | Z local   | N · m    | $10^7$ |

### • Condiciones de contorno

Además, es necesario crear las condiciones de contorno de empotramiento y aplicarlas en los nodos inferiores de los CBUSH (nodos 1:8).

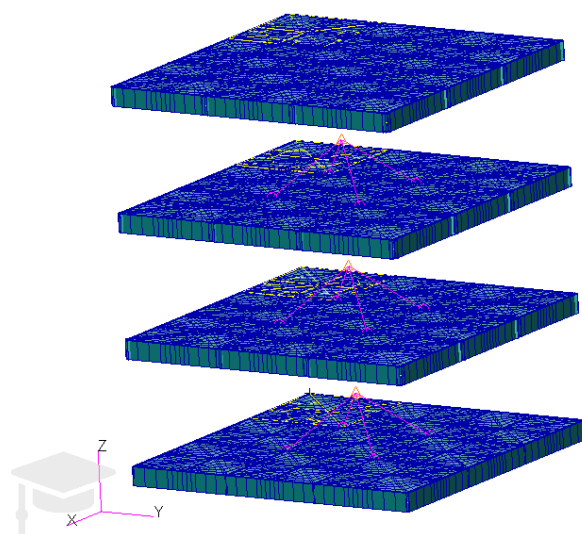
**Tabla 3.7.** Condición de contorno de empotramiento de los nodos inferiores de los CBUSH creada para el modelo de la bandeja inferior.

| Nombre     | Tipo | DOF restringidos           |
|------------|------|----------------------------|
| SPC_123456 | SPC  | Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz = 0 |

### • Geometría final

Por último, se muestra en la Figura 3.8 la disposición final de las bandejas en la estructura satelital.





**Figura 3.8.** Geometría final de las bandejas y disposición en la estructura satelital.

### 3.1.2. Separadores

Se emplean cuatro separadores rectos de geometría simple, con sección en forma de  $L$ , que conectan las bandejas y se unen a estas con uniones atornilladas en las esquinas.

#### • Material

Se usa el mismo material que en las bandejas, especificado en la Tabla 3.1.

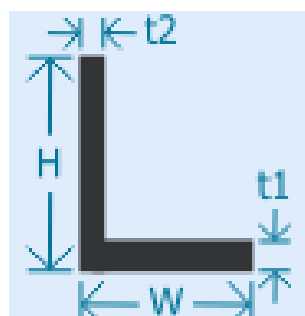
#### • Propiedades

Para los separadores se utilizan propiedades 1D, dado que la orientación de las barras (*bar orientation*) debe adaptarse individualmente. Esto se debe a que cada separador debe ajustarse a su correspondiente esquina de la estructura, garantizando la correcta disposición de las alas de la sección en  $L$ . Se generan 4 propiedades 1D: “1D\_Sep\_XpYp”, “1D\_Sep\_XnYp”, “1D\_Sep\_XpYn” y “1D\_Sep\_XnYn”, dependiendo de su colocación. En la Tabla 3.8 se ofrecen los datos más relevantes de estas propiedades.

**Tabla 3.8.** Propiedades asignadas a los separadores con sección en  $L$

| Nombre      | Sección        | <i>Orientation</i>              | <i>Offset</i> [mm]                 |
|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1D_Sep_XpYp | Seccion_L_Seps | $\langle -1. \ 0. \ 0. \rangle$ | $\langle 5.1 \ 5.1 \ 0. \rangle$   |
| 1D_Sep_XnYp | Seccion_L_Seps | $\langle 0. \ -1. \ 0. \rangle$ | $\langle -5.1 \ 5.1 \ 0. \rangle$  |
| 1D_Sep_XpYn | Seccion_L_Seps | $\langle 0. \ 1. \ 0. \rangle$  | $\langle 5.1 \ -5.1 \ 0. \rangle$  |
| 1D_Sep_XnYn | Seccion_L_Seps | $\langle 1. \ 0. \ 0. \rangle$  | $\langle -5.1 \ -5.1 \ 0. \rangle$ |

Por otra parte, todas las propiedades comparten el mismo tipo de sección con las mismas características. En la Figura 3.9 se ilustra la geometría de dicha sección. En la Tabla 3.9 se ofrecen sus características geométricas.



**Figura 3.9.** Esquema de la sección en L de los separadores.

**Tabla 3.9.** Parámetros geométricos de la sección empleada para definir las propiedades 1D de los separadores.

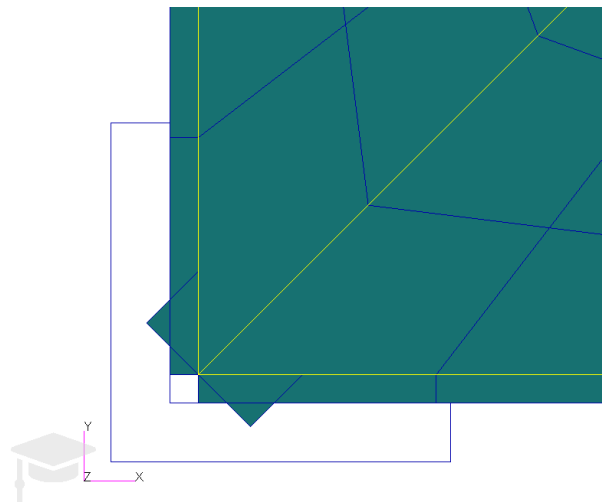
| Sección        | Parámetro | Valor [mm] |
|----------------|-----------|------------|
| Seccion_L_Seps | $H$       | 30         |
|                | $W$       | 30         |
|                | $t1$      | 5.2        |
|                | $t2$      | 5.2        |

Es importante señalar que se ha aplicado un *Offset* de 5.1 mm en ambos nodos de todos los separadores, en las direcciones  $X$ ,  $Y$ , con el sentido necesario. Esta decisión se justifica porque la parte interior de los separadores debe contactar directamente, cara con cara y en oposición, con las superficies laterales de las bandejas. Dado que los puntos desde los que se generan las vigas coinciden exactamente con los nodos de las esquinas de las bandejas, es necesario desplazar el centro de cortadura de las vigas hacia el exterior una distancia que se calcula según la siguiente expresión:

$$Offset = \frac{W_{rig,ext} + t_{separador}}{2} = 5.1 \text{ mm}, \quad (3.1)$$

en donde  $W_{rig,ext}$  es la parámetro geométrico  $W$  de la sección de los rigidizadores exteriores, y  $t_{separador}$  es el espesor del alma de los separadores ( $t_{separador} = t1 = t2$ ). Nótese que el centro de cortadura de la sección en L se encuentra en  $(t/2, t/2)$ .

En la Figura 3.10 se ilustra una vista en planta de geometría, en la que se puede apreciar en detalle la zona de contacto entre un separador y bandeja.

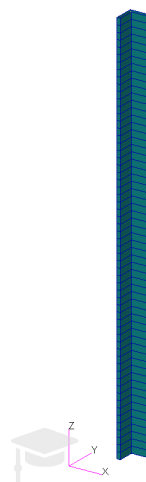


**Figura 3.10.** Detalle de vista en planta de un separador que contacta con las paredes laterales de una bandeja.

#### • Mallado

En primer lugar, se crean cuatro líneas rectas que conectan las esquinas de la bandeja inferior con las correspondientes esquinas de la bandeja superior. A lo largo de cada una de estas líneas se define una semilla de malla uniforme, con una longitud de 1 cm por elemento. A partir de estas semillas, se genera la malla utilizando elementos tipo **BAR2**, a los que se asignan las propiedades estructurales previamente definidas.

Dado que la separación entre las bandejas inferior y superior es de 20 cm, se obtienen 20 elementos por separador. En la Figura 3.11 se muestra la malla generada para uno de los separadores.



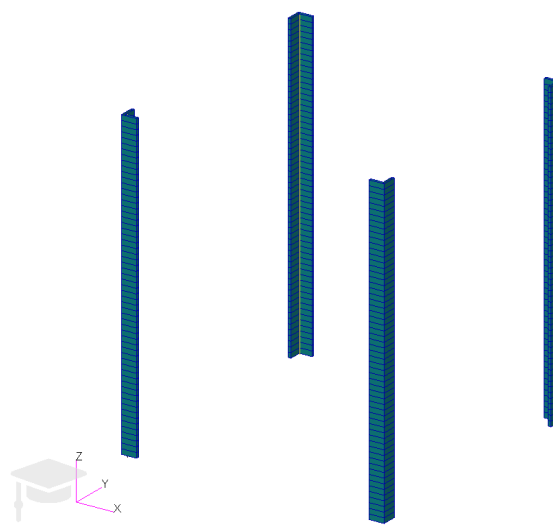
**Figura 3.11.** Geometría final mallada del separador.

- **Condiciones de contorno**

En los separadores no se aplican condiciones de contorno, ya que van atornillados al resto de la estructura. Estas uniones atornilladas se explican posteriormente.

- **Geometría final**

En la Figura 3.12 se muestra la geometría final de los separadores dispuestos en la estructura del microsatélite.



**Figura 3.12.** Geometría final de los separadores dispuestos en la estructura del microsatélite.

### 3.1.3. Paneles de cierre

El satélite tiene 4 paneles de cierre en las 4 caras laterales, que van atornillados a los separadores y bandejas. Estos paneles, por lo tanto, tienen una dimensión de  $0.5 \times 0.2 \text{ m}^2$ .

- **Material**

Se usa el mismo material que en las bandejas, especificado en la Tabla 3.1.

- **Propiedades**

En este caso, dado que los 4 paneles de cierre son idénticos y de pared delgada, se modelan con la misma propiedad 2D, que se denomina “2D\_Cierre”. En la Tabla 3.10 se ofrecen los datos relevantes de esta propiedad.

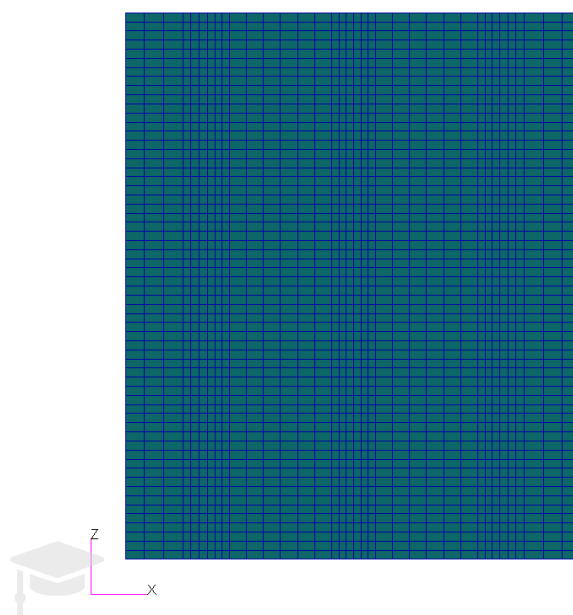
**Tabla 3.10.** Propiedades 2D creada en el modelo FEM de los paneles de cierre.

| Nombre    | Espesor [mm] | Offset [mm] |
|-----------|--------------|-------------|
| 2D_Cierre | 1.5          | <0. 0. 0.>  |

### • Mallado

En primer lugar, para mallar cada una de las geometrías se ha generado una superficie delimitada por dos de los lados coplanarios de la bandeja inferior y superior, junto con las rectas coplanarias correspondientes a los separadores. Se ha aplicado una semilla de malla idéntica a la utilizada en las rectas de los separadores, de forma que hay compatibilidad nodal entre las distintas partes del modelo. En el caso de las rectas horizontales correspondientes a las bandejas, también se ha replicado la semilla de malla de las bandejas, que no es uniforme. Más tarde, se ha realizado un mallado de tipo *Isomesh*.

Finalmente, se obtiene la geometría mallada del panel de cierre, que se muestra en la Figura 3.13.



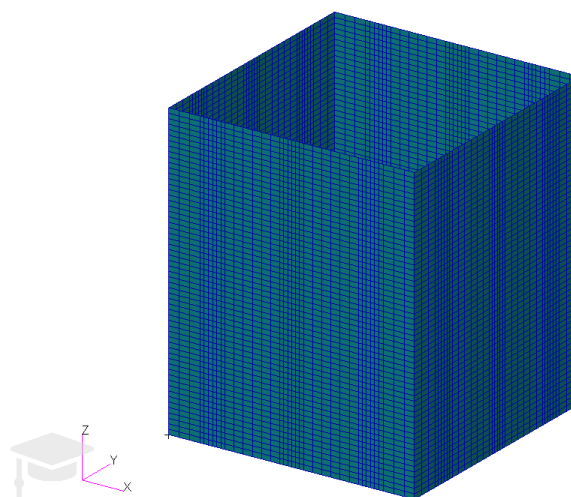
**Figura 3.13.** Geometría final mallada del panel de cierre.

### • Condiciones de contorno

En este caso, tampoco se aplica ninguna condición de contorno sobre ningún nodo mallado. Posteriormente, se explican las uniones con el resto de la estructura y su modelización.

- **Geometría final**

En la Figura 3.14 se muestra la geometría final de los paneles de cierre dispuestos en la estructura del microsatélite.



**Figura 3.14.** Geometría final de los paneles de cierre dispuestos en la estructura del microsatélite.

### 3.1.4. Uniones atornilladas entre diferentes partes de la estructura

En la estructura, como se ha comentado previamente, existen uniones atornilladas entre las distintas partes: entre los paneles de cierre y las bandejas, entre los paneles de cierre y los separadores, y entre las propias bandejas y separadores.

Estas uniones se han modelizado inicialmente mediante equivalencia nodal, es decir, considerando que los nodos entre las piezas unidas son coincidentes y se comportan como uno solo. De este modo, la unión se modeliza como completamente rígida.

Esta simplificación resulta adecuada en una primera aproximación, ya que permite reducir la complejidad del modelo sin comprometer en exceso la precisión. No obstante, para análisis más detallados será necesario representar estas uniones mediante elementos no completamente rígidos, de forma que se puedan evaluar las fuerzas transmitidas a través de los tornillos.

### 3.1.5. Numeración de elementos

En este apartado se ha creído oportuno mostrar la numeración de nodos y elementos asignada a cada una de las partes del modelo. Se incluyen tablas diferenciadas para los rigidizadores interiores y exteriores, los elementos 2D de las bandejas, los separadores, los paneles de cierre, las uniones tipo RBE2 y los elementos de masa.

**Tabla 3.11.** Nodos de los rigidizadores exteriores de las bandejas.

| Bandeja | Nodo inicial | Nodo final |
|---------|--------------|------------|
| A       | 20000        | 10143      |
| B       | 20001        | 30143      |
| C       | 30000        | 30143      |
| D       | 40000        | 40143      |

**Tabla 3.12.** Nodos de los rigidizadores interiores de las bandejas.

| Bandeja | Nodo inicial | Nodo final |
|---------|--------------|------------|
| A       | 12016        | 10144      |
| B       | 22016        | 30144      |
| C       | 32016        | 30144      |
| D       | 42016        | 40144      |

**Tabla 3.13.** Elementos de cada bandeja.

| Bandeja | Rigidizadores exteriores |       | Rigidizadores interiores |       | 2D    |       |
|---------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|
|         | Elm i                    | Elm f | Elm i                    | Elm f | Elm i | Elm f |
| A       | 10143                    | 10144 | 10144                    | 10719 | 15000 | 16943 |
| B       | 30143                    | 30144 | 30144                    | 20719 | 25000 | 26943 |
| C       | 30143                    | 30144 | 30144                    | 30719 | 35000 | 36943 |
| D       | 40143                    | 40144 | 40144                    | 40719 | 45000 | 46943 |

**Tabla 3.14.** Numeración de nodos y elementos de los separadores.

| Separador | Nodo inicial | Nodo final | Elemento inicial | Elemento final |
|-----------|--------------|------------|------------------|----------------|
| Sep XpYp  | 50000        | 50050      | 50000            | 50059          |
| Sep XpYn  | 51000        | 51050      | 51000            | 51059          |
| Sep XnYn  | 52000        | 52050      | 52000            | 52059          |
| Sep XnYp  | 53000        | 53050      | 53000            | 53059          |

**Tabla 3.15.** Numeración de nodos y elementos de los paneles de cierre.

| Panel     | Nodo inicial | Nodo final | Elemento inicial | Elemento final |
|-----------|--------------|------------|------------------|----------------|
| Cierre Xp | 60000        | 62134      | 60000            | 62159          |
| Cierre Yn | 65000        | 67134      | 65000            | 67159          |
| Cierre Xn | 70000        | 72134      | 70000            | 72159          |
| Cierre Yp | 75000        | 77134      | 75000            | 77159          |

**Tabla 3.16.** Elementos y nodos RBE2 y grados de libertad asociados.

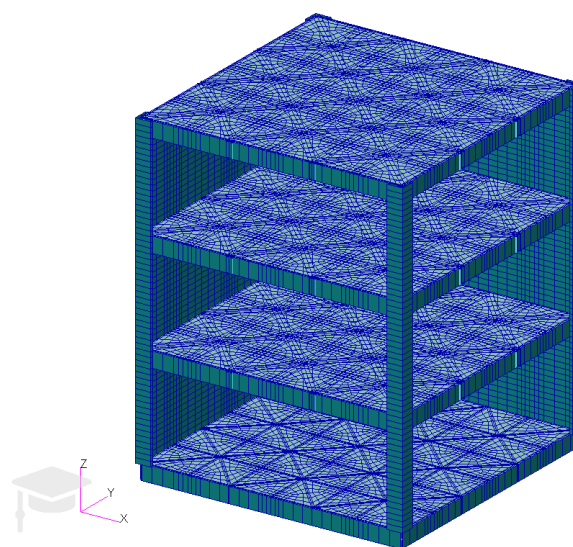
| Elm ID | Nodos Dependientes | Nodo Independientes | DOF                    |
|--------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 150    | 12005:12008        | 100                 | UX, UY, UZ, RX, RY, RZ |
| 250    | 22005:22008        | 200                 | UX, UY, UZ, RX, RY, RZ |
| 350    | 32005:32008        | 300                 | UX, UY, UZ, RX, RY, RZ |

**Tabla 3.17.** Elementos y nodos de las masas puntuales.

| Masa | Nodo | Elemento |
|------|------|----------|
| A    | 100  | 100      |
| B    | 200  | 200      |
| C    | 300  | 300      |

### 3.1.6. Geometría final

Finalmente, se muestra en la Figura 3.15 la geometría final mallada y preparada para los análisis estructurales pedidos en el enunciado del trabajo. Se ha excluido de la vista dos paneles de cierre para que se pueda apreciar correctamente el interior del satélite.



**Figura 3.15.** Geometría final mallada. No se representan dos paneles de cierre para poder apreciar el interior del satélite.

## 3.2. Resultados de los análisis

En esta sección se mostrarán los resultados de los principales análisis estructurales que han de realizarse sobre un modelo FEM de un sistema espacial.

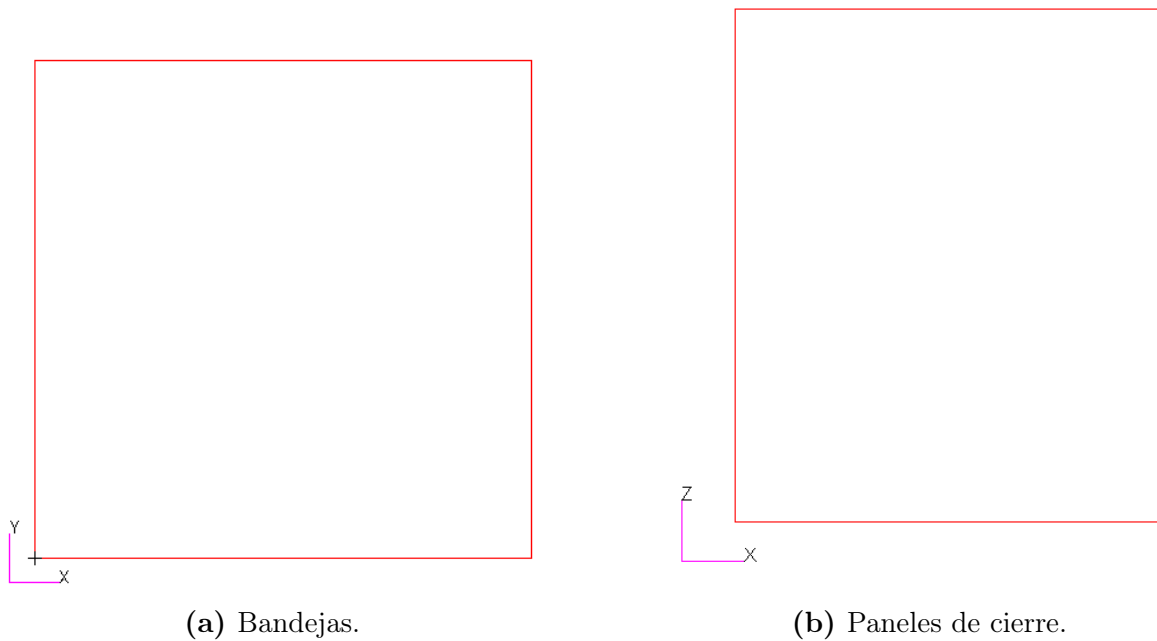
Nótese que la simetría del satélite provoca que los resultados en  $X$  y en  $Y$  sean iguales, por lo que únicamente se mostrarán los resultados en los ejes  $X$  y  $Z$  globales.



### 3.2.1. Chequeos

#### Chequeo de bordes libres

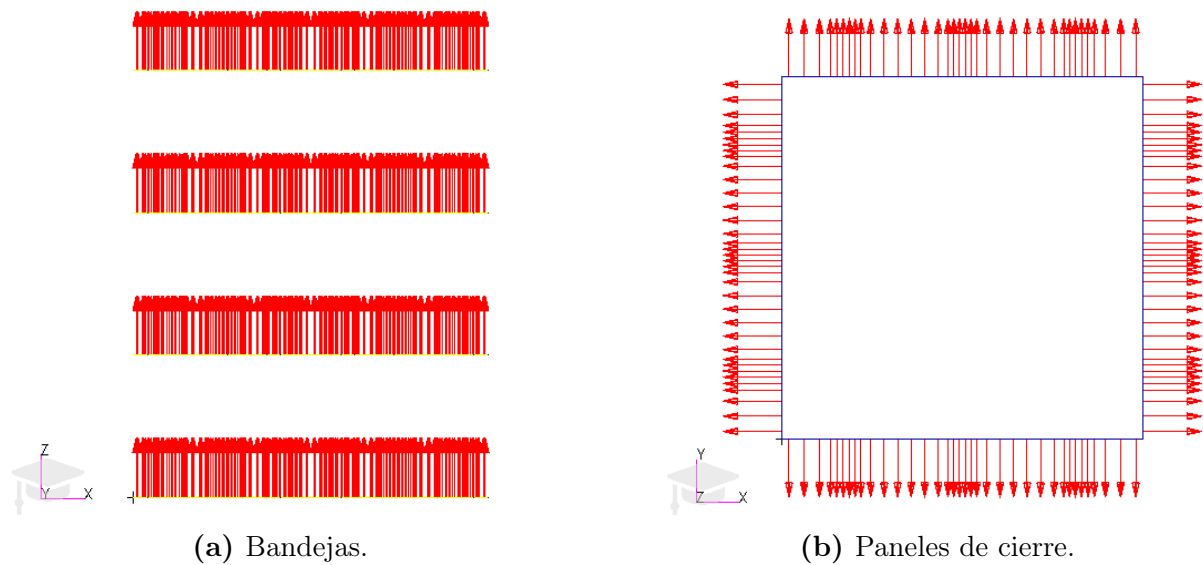
En la Figura 3.16 se muestran los bordes libres de una bandeja, en la que se han eliminado de la visualización los elementos 1D con el fin de no entorpecer en el visionado de estos bordes.



**Figura 3.16.** Chequeo de los bordes libres de las bandejas y paneles de cierre.

#### Chequeo de direcciones normales

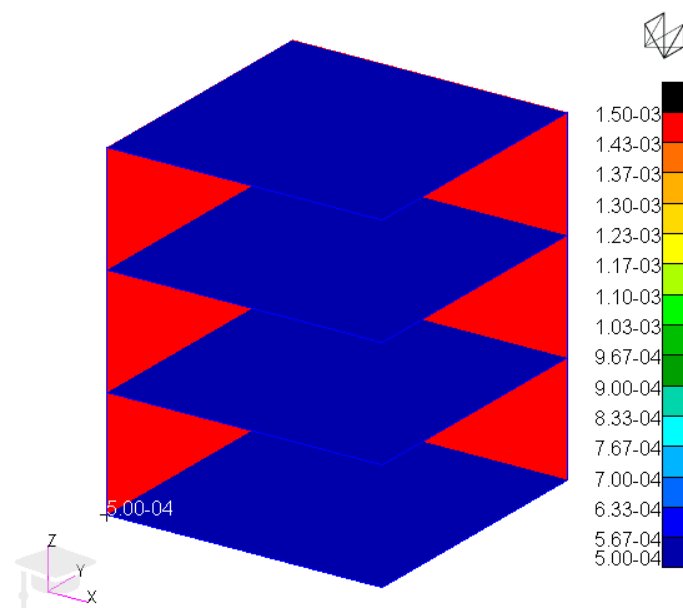
En la Figura 3.17 se muestra cómo la dirección normal a todos los elementos 2D coincide en dirección y sentido.



**Figura 3.17.** Chequeo de las normales de los elementos de las bandejas y los paneles de cierre.

### Chequeo de espesor

En la Figura 3.18 se muestra que todos los elementos 2D tienen asignado el mismo espesor. Nótese que el espesor es un parámetro de diseño y, por tanto, este se verá modificado durante el proceso hasta converger al de diseño óptimo.



**Figura 3.18.** Chequeo de los espesores de las bandejas y los paneles de cierre. Se han eliminado de la visualización dos de los paneles de cierre.

### Chequeo de modos como sólido rígido

Este chequeo consiste en comprobar si el satélite libre presenta los seis modos como sólido rígido. Para ello, se ejecuta una solución 103 de MSC NASTRAN y se verifica en el fichero generado .f06 que las seis primeras frecuencias propias tienen un valor por debajo de  $10^{-4}$  Hz.

Los resultados ofrecidos son los siguientes, por lo que se cumple con los requisitos:

**Tabla 3.18.** Chequeo de modos como sólido rígido.

| Modo | Frecuencia [Hz]       |
|------|-----------------------|
| 1    | $2.748 \cdot 10^{-4}$ |
| 2    | $2.269 \cdot 10^{-4}$ |
| 3    | $1.396 \cdot 10^{-4}$ |
| 4    | $5.92 \cdot 10^{-5}$  |
| 5    | $8.998 \cdot 10^{-5}$ |
| 6    | $3.1 \cdot 10^{-4}$   |
| 7    | 170.5                 |

### Chequeo de carga gravitatoria de $1 \text{ m/s}^2$

En este caso, se tiene el modelo con sus condiciones de contorno en los tornillos, y se introduce una carga gravitatoria al modelo de  $1 \text{ m/s}^2$  en los tres ejes de *Coord 0*. Esto debería dar como resultado:

- Fuerza resultante aplicada en N, en los tres ejes, de valor igual al valor de la masa total del modelo FEM: 53.8 N.
- Una resultante de fuerzas de reacción de igual y en sentido opuesto a la fuerza resultante aplicada.
- Valores bajos de los máximos desplazamientos, en concordancia con la pequeña carga gravitatoria aplicada. Se recuerda que la carga aplicada es 9 veces menor que la gravedad a la que está sometido el satélite en la Tierra, por tanto, si no debe apenas presentar deformaciones frente a su propio peso, menos debería si la gravedad fuese 9 veces menor.
- El error de redondeo,  $\varepsilon$ , debe ser menor que  $10^{-9}$ .

Los resultados ofrecidos por el archivo .f06 son los siguientes:

**Tabla 3.19.** Desplazamientos máximos para el *Gravity Load Check*.

| T1 [m]                 | T2 [m]                 | T3 [m]                 | R1 [rad]               | R2 [rad]               | R3 [rad]               |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $5.1387 \cdot 10^{-6}$ | $5.1386 \cdot 10^{-6}$ | $4.4036 \cdot 10^{-6}$ | $3.7871 \cdot 10^{-5}$ | $3.7871 \cdot 10^{-5}$ | $1.3289 \cdot 10^{-5}$ |

**Tabla 3.20.** Fuerzas máximas en restricciones (SPCFORCES) para el *Gravity Load Check*.

| T1 [N]              | T2 [N]              | T3 [N]              | R1 [Nm]                | R2 [Nm]                | R3 [Nm]                |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $1.2736 \cdot 10^1$ | $1.2736 \cdot 10^1$ | $2.8848 \cdot 10^1$ | $9.8368 \cdot 10^{-1}$ | $9.8368 \cdot 10^{-1}$ | $4.4512 \cdot 10^{-5}$ |

**Tabla 3.21.** Cargas resultantes (LOAD) para el *Gravity Load Check*

| Load         | T1 [N] | T2 [N] | T3 [N] | R1 [Nm] | R2 [Nm] | R3 [Nm] |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| FX           | 53.79  | —      | —      | —       | 14.83   | -13.45  |
| FY           | —      | 53.79  | —      | -14.83  | —       | 13.45   |
| FZ           | —      | —      | 53.79  | 13.45   | -13.45  | —       |
| MX           | —      | —      | —      | —       | —       | —       |
| MY           | —      | —      | —      | 0.189   | —       | —       |
| MZ           | —      | —      | —      | —       | —       | 0.000   |
| <b>TOTAL</b> | 53.79  | 53.79  | 53.79  | -1.19   | 1.19    | 0.00    |

Como se observa, todos los requisitos se cumplen. Asimismo,  $\varepsilon = 2.195 \cdot 10^{-12}$ , que entra dentro del rango admisible.

### Chequeo de energía de deformación

Este chequeo sirve para verificar que el modelo mantiene la energía elástica por debajo de un cierto límite cuando sobre éste no se aplica ninguna carga. Con esto lo que se pretende es verificar que no se producen fuerzas residuales no deseadas, ya sea por error en la modelización o por restricciones incorrectas.

La energía elástica se calcula para los siguientes grupos de DOF del modelo:

- **G-set:** todos los DOF del modelo. Sirve para detectar malos elementos o problemas en elementos CELAS.
- **N-set:** DOF independientes. Para la detección de ecuaciones de ligadura multipunto (MPC) incorrectas o poco precisas.
- **F-set:** DOF independientes sin restricciones SPC. Para la detección de SPCs incorrectas.
- **A-set:** DOF de análisis.

El valor límite que se establece para la energía de deformación en este análisis es de  $10^{-2}$  J tanto para los DOFs de traslación como para los de rotación. Por tanto, si en el chequeo hay resultados por encima de ese valor, se tendrá un fallo en el modelo que habrá que corregir.

Los resultados de este análisis, recogidos en el archivo .f06, son los siguientes:

**Tabla 3.22.** Chequeo de energía de deformación para el conjunto G-SET

| Dirección | Energía de deformación [J] | Resultado |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 1         | 0.00002542                 | PASS      |
| 2         | 0.00000020                 | PASS      |
| 3         | 0.00004693                 | PASS      |
| 4         | 0.00000925                 | PASS      |
| 5         | 0.00000712                 | PASS      |
| 6         | 0.00000409                 | PASS      |

**Tabla 3.23.** Chequeo de energía de deformación para el conjunto N-SET

| Dirección | Energía de deformación [J] | Resultado |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 1         | 0.00002486                 | PASS      |
| 2         | 0.00000182                 | PASS      |
| 3         | 0.00004766                 | PASS      |
| 4         | 0.00000913                 | PASS      |
| 5         | 0.00000721                 | PASS      |
| 6         | 0.00000401                 | PASS      |

**Tabla 3.24.** Chequeo de energía de deformación para el conjunto F-SET

| Dirección | Energía de deformación [J] | Resultado |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 1         | 0.00002486                 | PASS      |
| 2         | 0.00000182                 | PASS      |
| 3         | 0.00004766                 | PASS      |
| 4         | 0.00000913                 | PASS      |
| 5         | 0.00000721                 | PASS      |
| 6         | 0.00000401                 | PASS      |

**Tabla 3.25.** Chequeo de energía de deformación para el conjunto A-SET

| Dirección | Energía de deformación [J] | Resultado |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 1         | 0.00002486                 | PASS      |
| 2         | 0.00000182                 | PASS      |
| 3         | 0.00004766                 | PASS      |
| 4         | 0.00000913                 | PASS      |
| 5         | 0.00000721                 | PASS      |
| 6         | 0.00000401                 | PASS      |

Como se puede observar, el resultado es admisible en todos los casos.

### 3.2.2. Modos propios

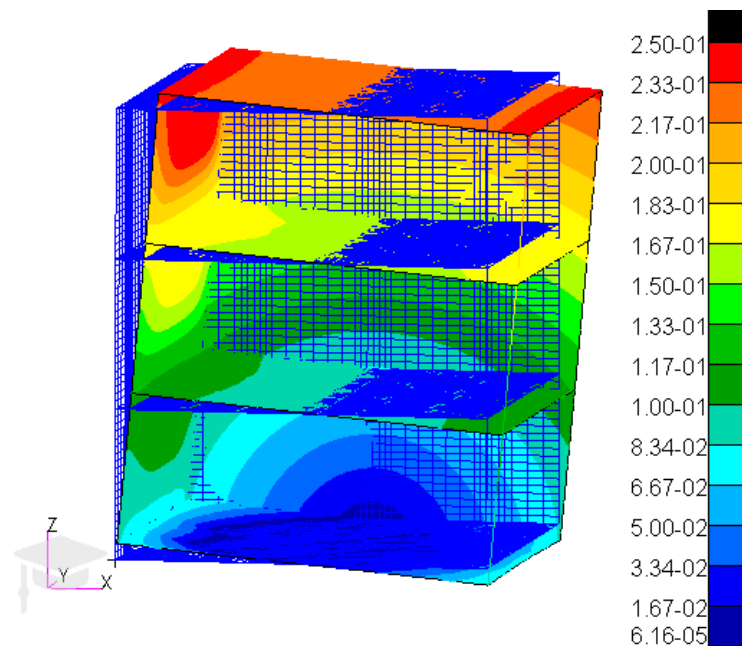
En este análisis se debe asegurar que las primeras frecuencias propias del satélite están por encima de las mínimas exigidas por el lanzador, en este caso,  $f_{min,lat} \geq 45$  Hz y  $f_{min,long} \geq 95$  Hz.

En las Tablas 3.26 a 3.27 se muestran los diez primeros modos que mayor fracción de masa modal efectiva acumulan en las direcciones  $X$  y  $Z$ , ordenados de mayor fracción a menor. Es importante detectar qué frecuencias propias son las que mayor cantidad de masa mueven, porque serán aquellas frecuencias para las que se tendrán los mayores valores de tensión en los análisis de vibraciones sinusoidales (véase la Subsubsección 3.2.4)

**Tabla 3.26.** Modos propios de mayor fracción de masa modal efectiva en la dirección  $X$  global. Aparecen sombreados los modos que reúnen más de un 10 % de la masa modal efectiva en  $X$ . El modo con la fuente en rojo es aquel que presenta mayores valores de tensiones en el análisis de vibraciones sinusoidales en  $X$  (de 0 a 100 Hz).

| Modo | Frecuencia [Hz] | Fracción [%] |
|------|-----------------|--------------|
| 2    | 79.73           | 58.5         |
| 98   | 627.99          | 22.9         |
| 135  | 780.38          | 5.48         |
| 30   | 281.22          | 3.04         |
| 56   | 441.71          | 0.926        |
| 8    | 216.00          | 0.489        |
| 629  | 1829.37         | 0.175        |
| 64   | 551.99          | 0.124        |
| 194  | 1141.23         | 0.114        |
| 174  | 1079.01         | 0.0904       |

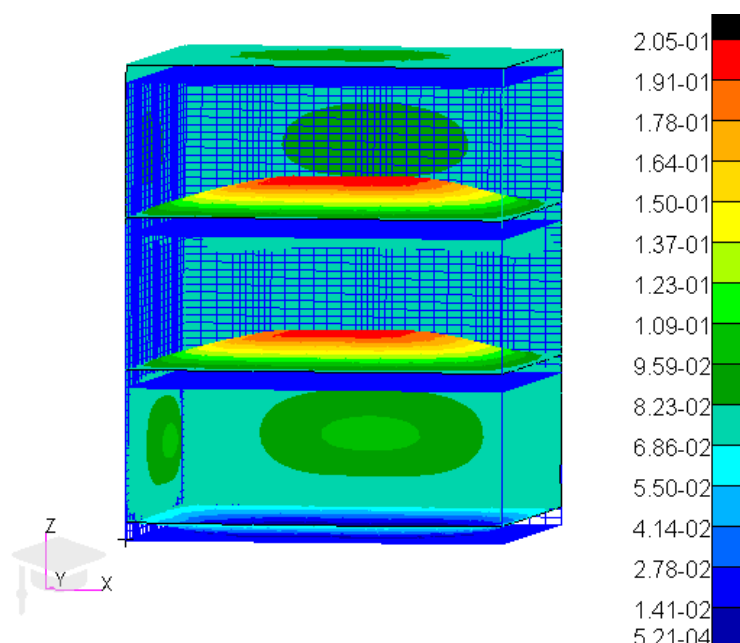
Los modos de mayor fracción de masa modal efectiva en  $X$  y en  $Y$  van en pareja, lo que quiere decir que, por ejemplo, los modos 1 y 2 son los de mayor fracción de masa modal efectiva en  $Y$  y en  $X$ , respectivamente, y ambos se dan a la misma frecuencia. Esto ocurre para todos los modos, dada la simetría geométrica y másica que presenta el satélite.



**Figura 3.19.** Modo de mayor fracción de masa modal efectiva en  $X$  ( $f = 79.73$  Hz).

**Tabla 3.27.** Modos propios de mayor fracción de masa modal efectiva en la dirección  $Z$  global. Aparecen sombreados los modos que reúnen más de un 10 % de la masa modal efectiva en  $Z$ .

| Modo | Frecuencia [Hz] | Fracción [%] |
|------|-----------------|--------------|
| 3    | 134.04          | 62.8         |
| 84   | 595.36          | 27           |
| 43   | 374.24          | 6.1          |
| 83   | 580.54          | 1.46         |
| 81   | 577.27          | 0.279        |
| 80   | 576.88          | 0.251        |
| 59   | 545.34          | 0.116        |
| 12   | 216.63          | 0.107        |
| 11   | 216.37          | 0.0819       |
| 564  | 1650.19         | 0.0162       |



**Figura 3.20.** Modo de mayor fracción de masa modal efectiva en  $Z$  ( $f = 170.5$  Hz).

Como se puede observar, ninguno de los modos que aparece en la Tabla 3.27 aparece a una frecuencia menor que 100 Hz - límite superior del análisis de vibraciones sinusoidales - por lo que se considera que el caso de mayores tensiones en el análisis de vibraciones sinusoidales en la dirección  $Z$  es el de 100 Hz.

### 3.2.3. Análisis estáticos

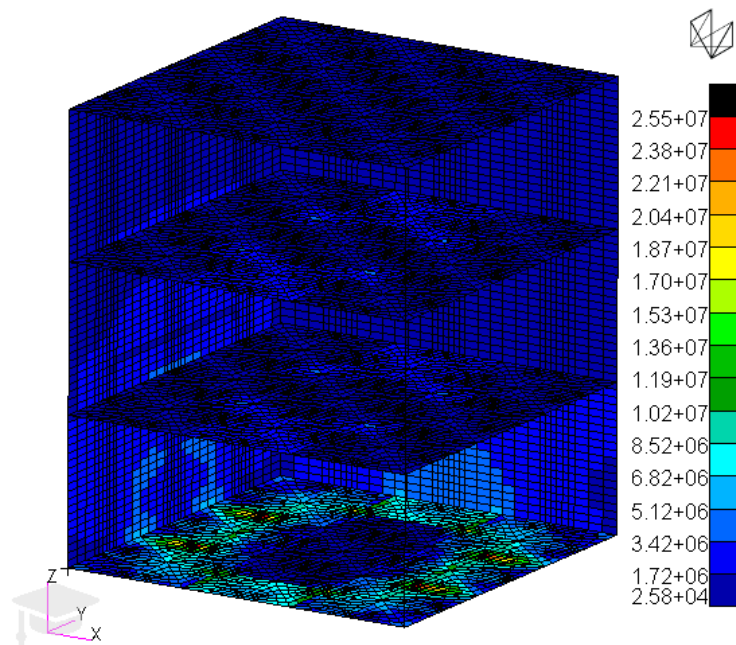
El diseño del satélite impone el requisito de obtener márgenes de seguridad positivos en la estructura para los casos de carga separados que se especifican en la Tabla 3.28:

**Tabla 3.28.** Especificaciones para el análisis estático.

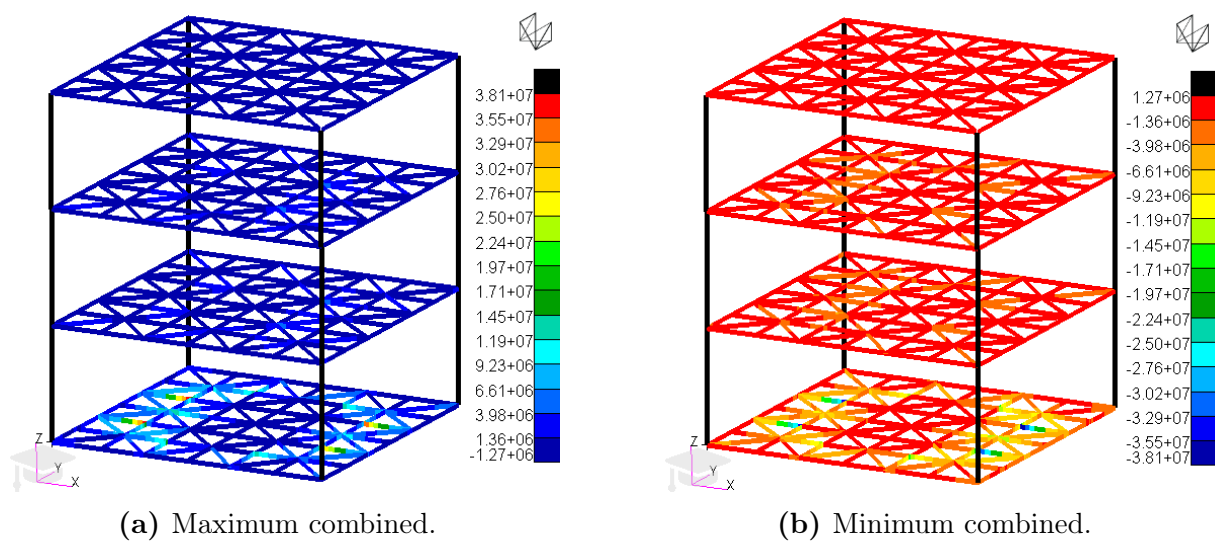
| Aceleración en X [g] | Aceleración en Y [g] | Aceleración en Z [g] |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6                    | 6                    | 13                   |

Para ello, se ejecuta cada uno de los análisis por separado. En las Figuras 3.21 a 3.23 se muestran los resultados para el análisis de los 6g en  $X$  (nótese que por simetría, los 6g en  $Y$  darían lugar a los mismos resultados).

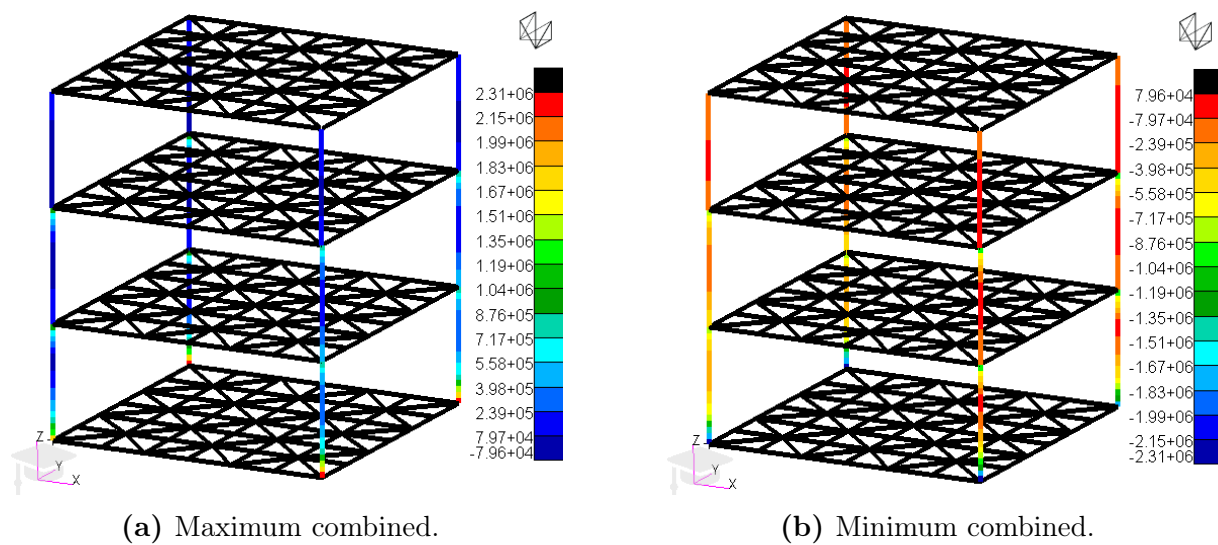




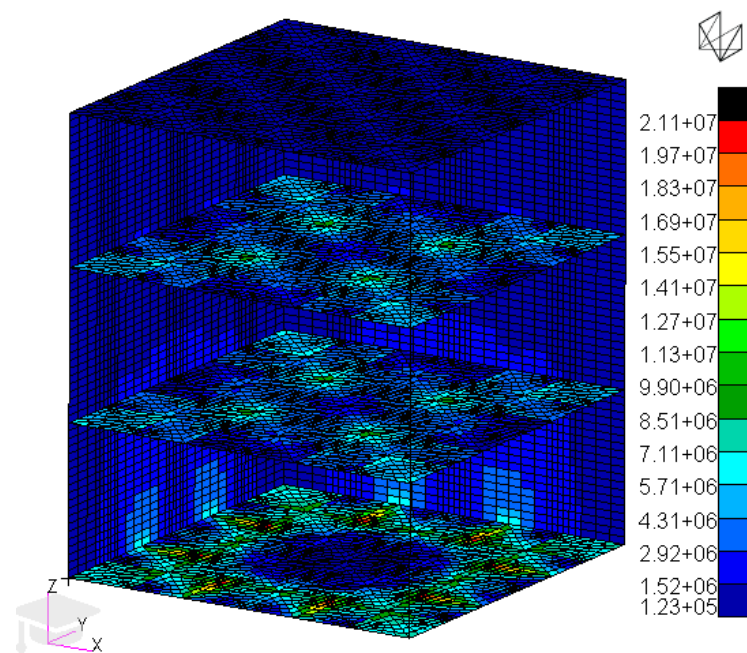
**Figura 3.21.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis cuasiestático en *X* de 6g.



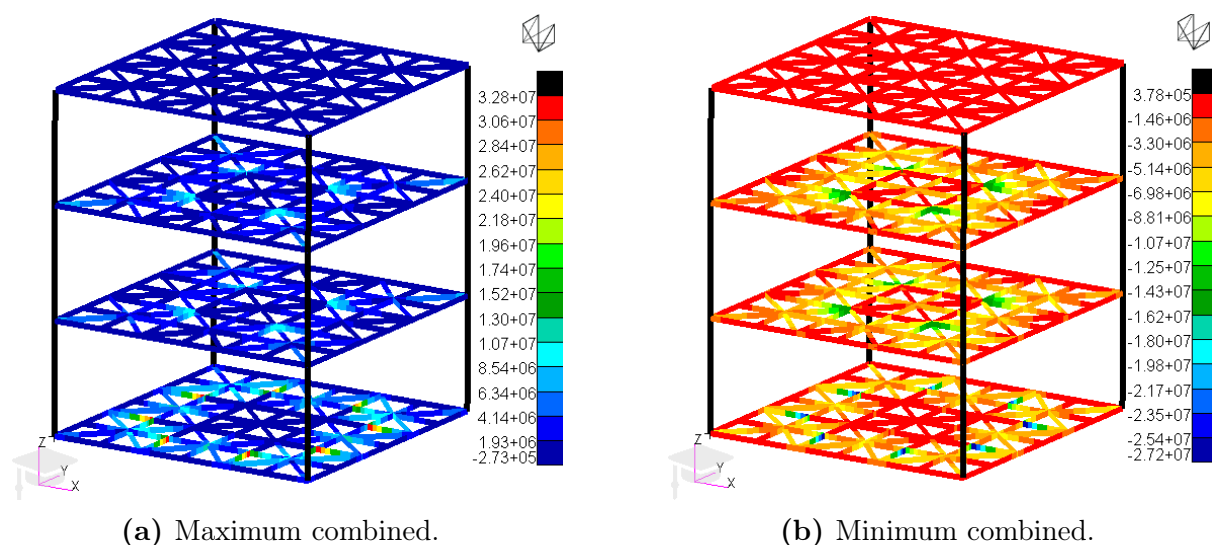
**Figura 3.22.** Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos *CBAR* (rigidizadores) del satélite para el análisis cuasiestático en *X* de 6g.



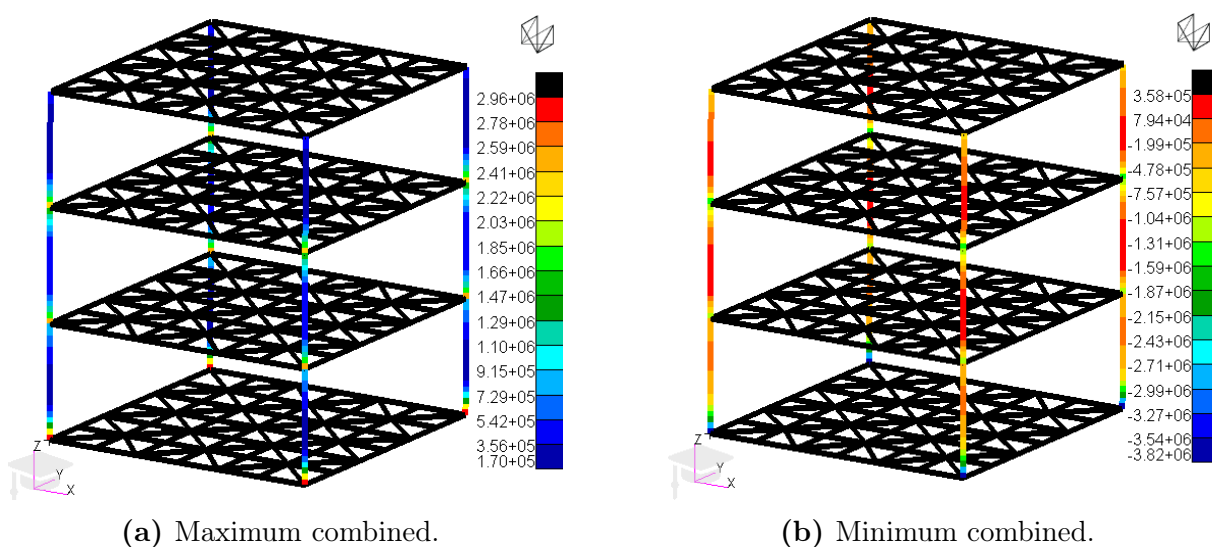
**Figura 3.23.** Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos *CBEAM* (vigas en L) del satélite para el análisis cuasiestático en *X* de 6g.



**Figura 3.24.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis cuasiestático en *Z* de 13g.



**Figura 3.25.** Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos *CBAR* (rigidizadores) del satélite para el análisis cuasiestático en *Z* de 13g.



**Figura 3.26.** Tensiones maximum y minimum combined en los centroides de los elementos *CBEAM* (vigas en L) del satélite para el análisis cuasiestático en *Z* de 13g.

En la Tabla 3.29 se muestran los márgenes de seguridad de los elementos con mayor valor de tensión para los análisis por separado de 6g en *X* y 13g en *Z*, comprobándose que los márgenes de seguridad son siempre positivos.

**Tabla 3.29.** Resultados de tensiones y márgenes de seguridad para las configuraciones QS\_X\_6g y QS\_Z\_13g. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas y mínimas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D.

| Análisis estático con carga de 6g en X global  |      |         |         |
|------------------------------------------------|------|---------|---------|
|                                                | 2D   | Máx. 1D | Mín. 1D |
| $\sigma_{max}$ [MPa]                           | 25.5 | 38.1    | 38.1    |
| $MoS_{y,max}$                                  | 22.3 | 14.6    | 14.6    |
| $MoS_{u,max}$                                  | 22.8 | 14.9    | 14.9    |
| Análisis estático con carga de 13g en Z global |      |         |         |
|                                                | 2D   | Máx. 1D | Mín. 1D |
| $\sigma_{max}$ [MPa]                           | 21.1 | 32.8    | 27.2    |
| $MoS_{y,max}$                                  | 27.2 | 17.1    | 17.5    |
| $MoS_{u,max}$                                  | 27.7 | 17.5    | 21.3    |

### 3.2.4. Análisis de vibraciones sinusoidales

La especificación del análisis de vibraciones sinusoidales indica que debe realizarse hasta los 100 Hz. En la Tabla 3.30 se muestran las especificaciones para los análisis de vibraciones sinusoidales. Nuevamente, por simetría, se realizarán dichos análisis únicamente en los ejes X y Z. Para pasar de una amplitud de aceleración en mm a una amplitud en ges, se tiene la siguiente expresión:

$$B(g) = 4\pi^2 \frac{A(\text{mm})}{9810} f^2 \quad (3.2)$$

**Tabla 3.30.** Especificaciones para el análisis de vibraciones sinusoidales

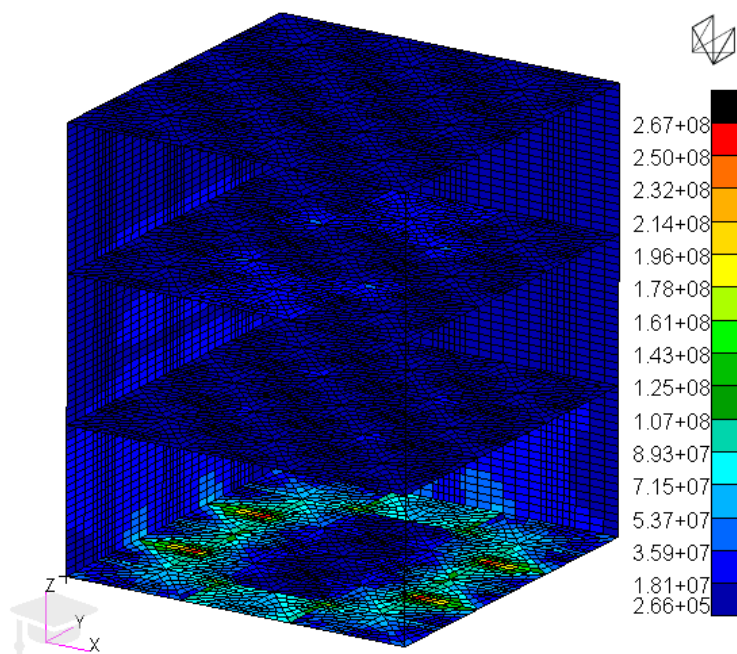
| Eje              | Rango de Frecuencia (Hz) | Aceleración |
|------------------|--------------------------|-------------|
| Longitudinal (Z) | 4–6                      | 25 mm       |
|                  | 6–100                    | 3.75 g      |
| Lateral (X, Y)   | 2–6                      | 20 mm       |
|                  | 6–100                    | 2.5 g       |

A la hora de calcular los márgenes de seguridad de la estructura, se van a considerar únicamente los casos más desfavorables (con mayores tensiones en la estructura) de entre los casos con mayores factores de participación. Estos casos, como ya se mencionó en la Sección 3.2.2, son:

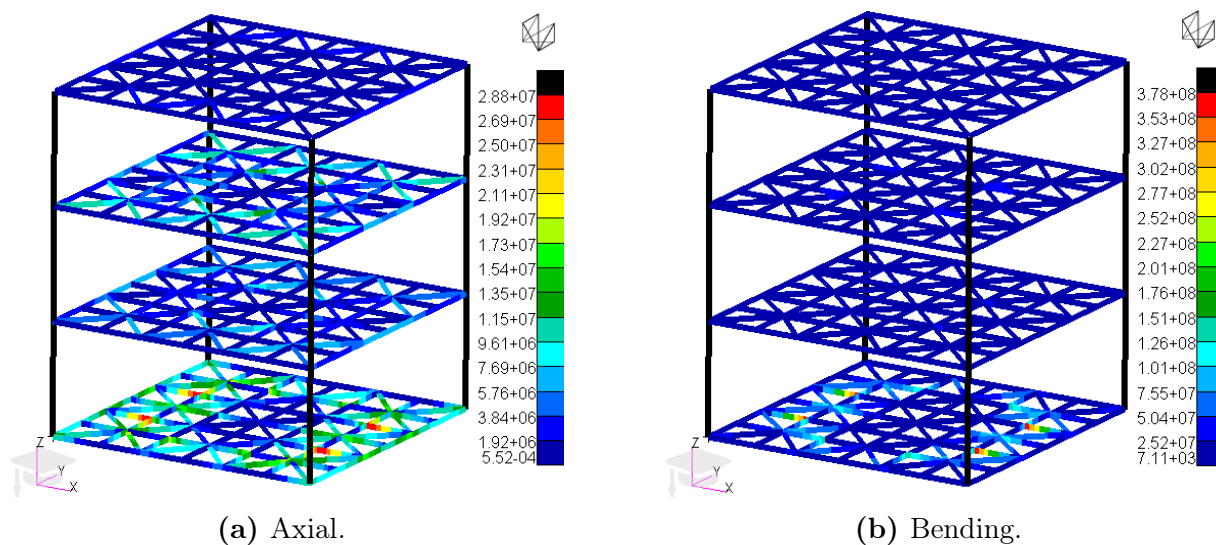
**Tabla 3.31.** Casos más desfavorables (máximas tensiones) para los análisis de vibraciones sinusoidales (frecuencias menores a 100 Hz) en X y en Z.

| Frecuencia (Hz) |       |
|-----------------|-------|
| Seno X          | 79.73 |
| Seno Z          | 100   |

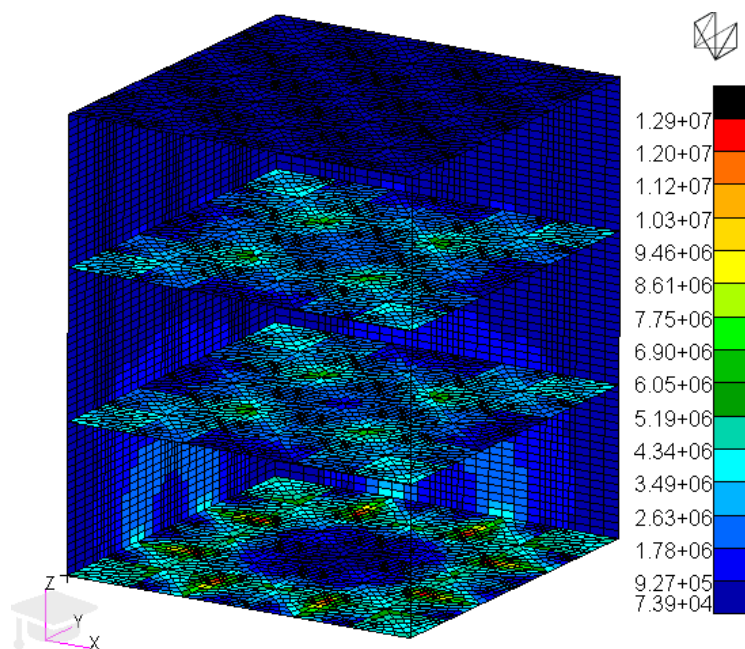
La última versión de estudiante del programa MSC Patran-Nastran no permite la visualización de los resultados de los elementos CBEAM (vigas en L), por lo que a continuación únicamente se mostrarán los valores de tensiones para los elementos 2D y los CBAR (rigidizadores).



**Figura 3.27.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en X a  $f = 79.73$  Hz.

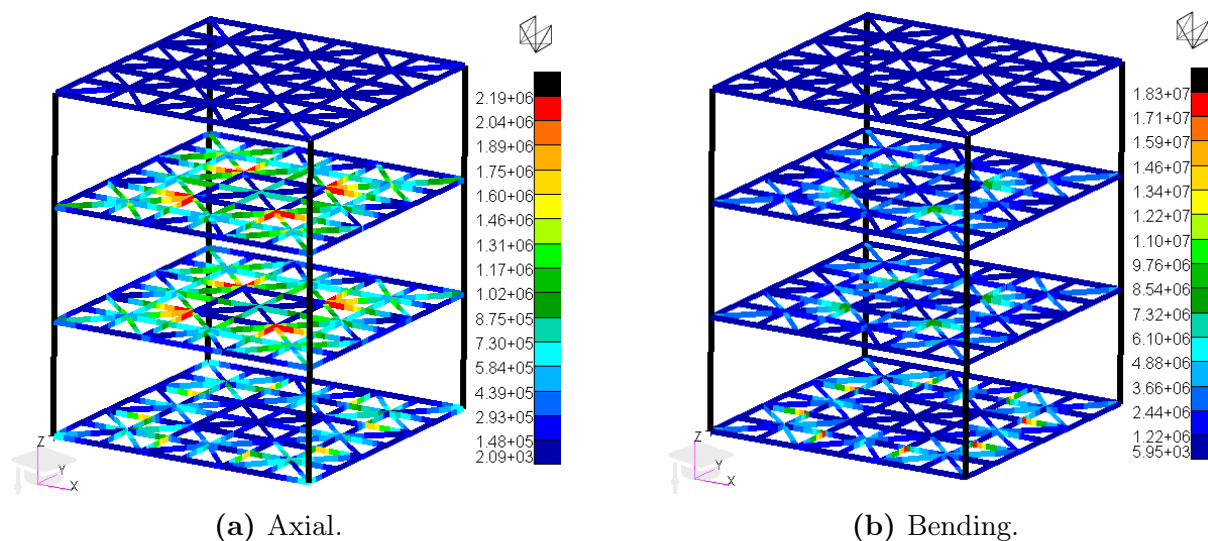


**Figura 3.28.** Tensiones de tracción-compresión (*Axial*) y de flexión (*Bending*) en los centroides de los elementos *CBAR* (rigidizadores) del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en  $X$  a  $f = 79.73$  Hz.



**Figura 3.29.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en  $Z$  a  $f = 100.0$  Hz.





**Figura 3.30.** Tensiones de tracción-compresión (*Axial*) y de flexión (*Bending*) en los centroides de los elementos *CBAR* (rigidizadores) del satélite para el análisis de vibraciones sinusoidales en *Z* a  $f = 100.0$  Hz.

En la Tabla 3.32 se muestran los máximos valores de tensiones que aparecen en los análisis de vibraciones sinusoidales en *X* y *Z*, teniendo en cuenta la restricción que impone la versión de estudiante sobre la visualización de las tensiones de los elementos *CBEAM*. Se puede comprobar que todos los márgenes de seguridad salen positivos nuevamente, por lo que se asegura que en todas las frecuencias del análisis sinusoidal la estructura ni se deformará ni romperá.

**Tabla 3.32.** Resultados de tensiones y márgenes de seguridad los análisis de vibraciones sinusoidales en *X* ( $f = 79.73$  Hz) y en *Z* ( $f = 100$  Hz). Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas a tracción-compresión (*Axial*) y a flexión (*Bending*) para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D.

| Vibraciones sinusoidales en X global ( $f = 79.73$ Hz) |      |               |                 |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|
|                                                        | 2D   | Máx. 1D Axial | Máx. 1D Bending |
| $\sigma_{max}$ [MPa]                                   | 267  | 28.8          | 378             |
| $MoS_{y,max}$                                          | 1.23 | 19.7          | 0.57            |
| $MoS_{u,max}$                                          | 1.27 | 20.0          | 0.60            |
| Vibraciones sinusoidales en Z global ( $f = 100$ Hz)   |      |               |                 |
|                                                        | 2D   | Máx. 1D Axial | Máx. 1D Bending |
| $\sigma_{max}$ [MPa]                                   | 12.9 | 2.19          | 18.3            |
| $MoS_{y,max}$                                          | 45.1 | 271           | 31.5            |
| $MoS_{u,max}$                                          | 46.0 | 276           | 32.1            |

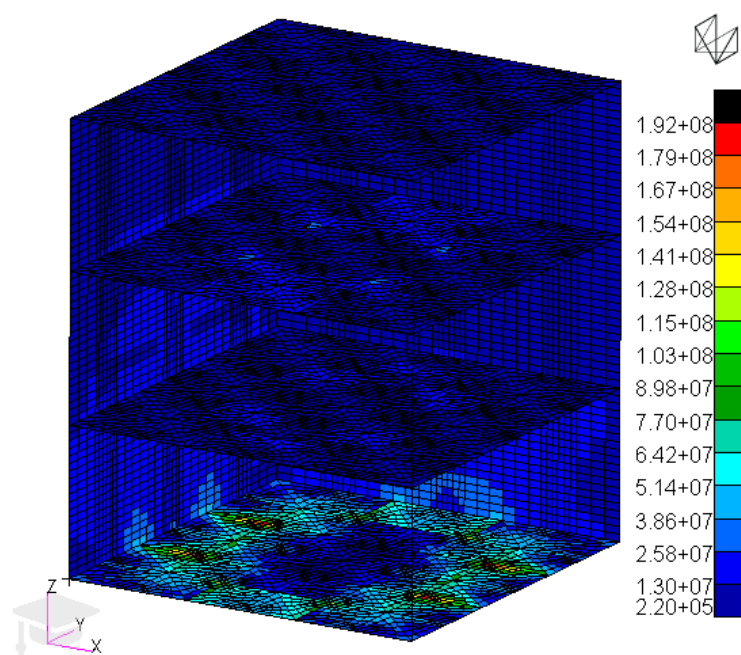
### 3.2.5. Análisis de vibraciones aleatorias

En la Tabla 3.33 se muestran las especificaciones para los análisis de vibraciones aleatorias. Del mismo modo que en los análisis anteriores, únicamente se estudian las direcciones  $X$  y  $Z$ , ya que los resultados en  $Y$  coinciden con los de  $X$  al ser una estructura simétrica en geometría y masa.

**Tabla 3.33.** Especificaciones para los análisis de vibraciones aleatorias.

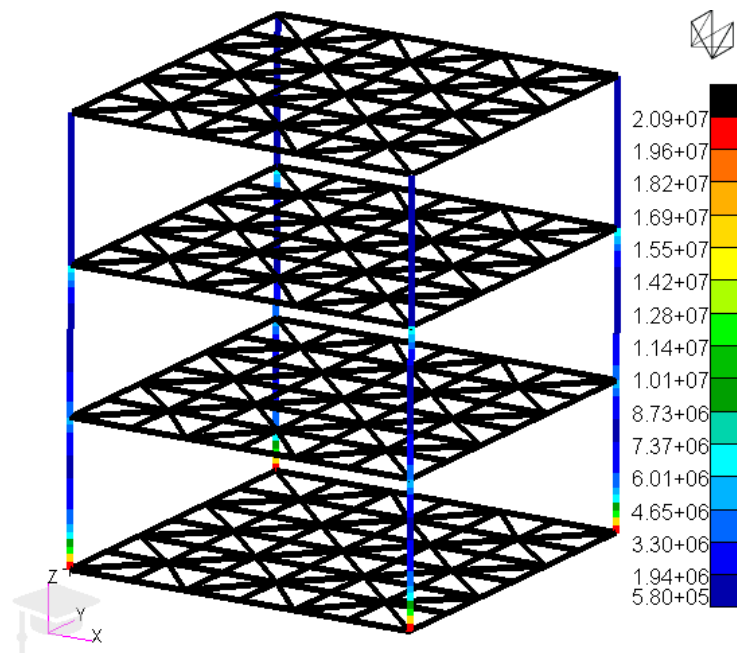
| Eje              | Rango de Frecuencia (Hz) | Aceleración PSD ( $g^2/Hz$ ) |
|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Longitudinal (Z) | 20–2000                  | 0.0727                       |
| Lateral (X, Y)   | 20–2000                  | 0.0727                       |

En este caso, la versión estudiante solo permite visualizar las tensiones de von Mises de los elementos 2D y las tensiones combinadas de los elementos CBEAM, por lo que quedan sin mostrar las tensiones correspondientes a los elementos CBAR (rigidizadores).

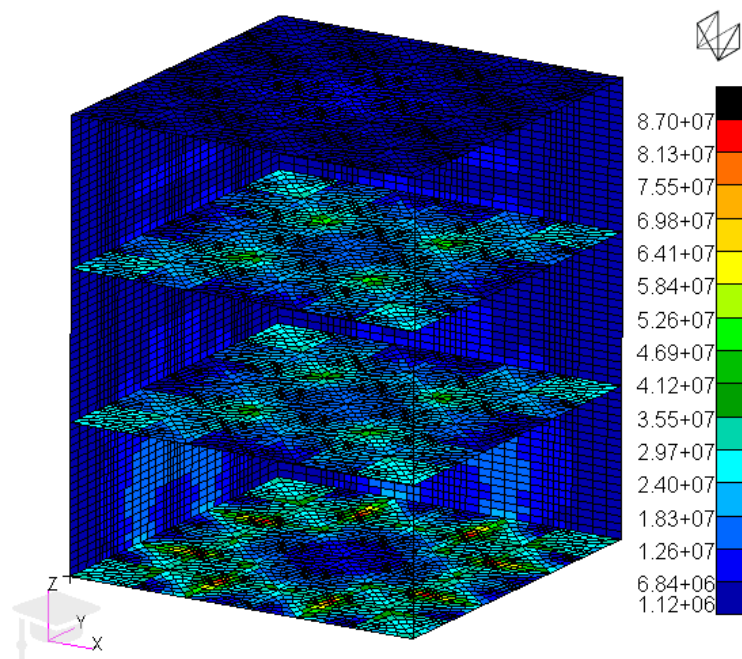


**Figura 3.31.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje  $X$ . Se muestran los valores 3RMS.

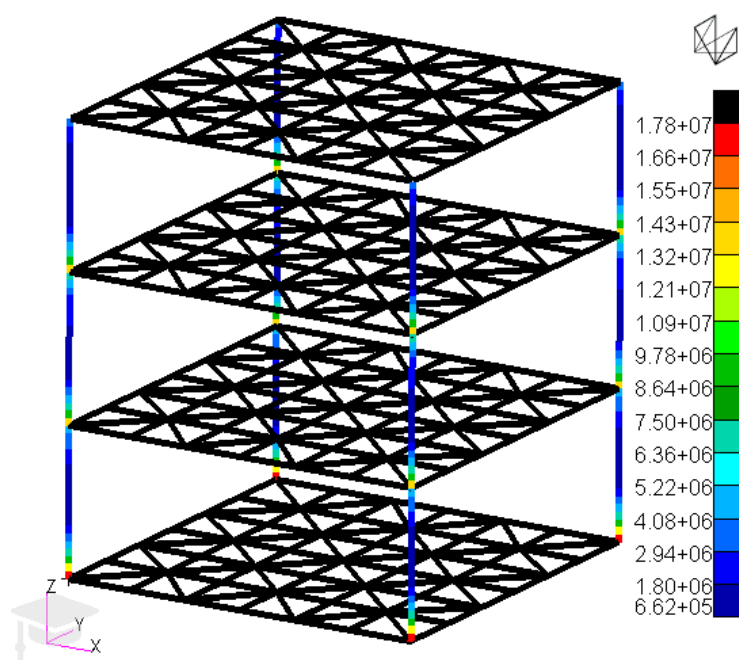




**Figura 3.32.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *CBEAM* del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje *X*. Se muestran los valores 3RMS.



**Figura 3.33.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *Shell* del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje *Z*. Se muestran los valores 3RMS.



**Figura 3.34.** Tensiones de von Mises en los centroides de los elementos *CBEAM* del satélite para el análisis de vibraciones aleatorias en el eje *Z*. Se muestran los valores 3RMS.

En la Tabla 3.34 se muestran los máximos valores de tensiones en la estructura del microsatélite para los casos de análisis de vibraciones aleatorias en los eje *X* y *Z*. Como se ha mencionado anteriormente, la versión de estudiante únicamente permite mostrar los resultados de los elementos 2D y de los *CBEAM*, quedando excluidos los de los elementos *CBAR* (rigidizadores) cuyos valores, principalmente los de la bandeja inferior, podrían ser los más limitantes dada su proximidad a los tornillos de interfaz.

**Tabla 3.34.** Resultados de tensiones y márgenes de seguridad los análisis de vibraciones aleatorias en *X* y en *Z*. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D.

| Vibraciones aleatorias en X global |      |         |
|------------------------------------|------|---------|
|                                    | 2D   | Máx. 1D |
| $\sigma_{max}$ [MPa]               | 192  | 20.9    |
| $MoS_{y,max}$                      | 2.10 | 27.5    |
| $MoS_{u,max}$                      | 2.16 | 28.00   |
| Vibraciones aleatorias en Z global |      |         |
|                                    | 2D   | Máx. 1D |
| $\sigma_{max}$ [MPa]               | 87   | 17.8    |
| $MoS_{y,max}$                      | 5.84 | 32.42   |
| $MoS_{u,max}$                      | 5.97 | 33.05   |

### 3.2.6. Análisis de tornillos

En esta sección se presentan los márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para los diferentes análisis realizados y presentados en este trabajo. Estos márgenes se han obtenido de acuerdo a las expresiones (1.3) a (1.8).

**Tabla 3.35.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis cuasiestático de 6g en X

| CBUSH ID | $F_A$ [N] | $F_Q$ [N] | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 369.71    | 597.7     | 0.58                 | 0.83                 | 23.8             | 2.21                | 0.58                  | 0.83                  |
| 2        | 1062.21   | 332.9     | 0.58                 | 0.83                 | 7.63             | 4.44                | 0.58                  | 0.83                  |
| 3        | 1062.21   | 332.9     | 0.58                 | 0.83                 | 7.63             | 4.44                | 0.58                  | 0.83                  |
| 4        | 369.71    | 597.7     | 0.58                 | 0.83                 | 23.8             | 2.21                | 0.58                  | 0.83                  |
| 5        | 369.71    | 597.7     | 0.58                 | 0.83                 | 23.8             | 2.21                | 0.58                  | 0.83                  |
| 6        | 1062.21   | 332.9     | 0.58                 | 0.83                 | 7.63             | 4.44                | 0.58                  | 0.83                  |
| 7        | 1062.21   | 332.9     | 0.58                 | 0.83                 | 7.63             | 4.44                | 0.58                  | 0.83                  |
| 8        | 369.71    | 597.7     | 0.58                 | 0.83                 | 23.8             | 2.21                | 0.58                  | 0.83                  |

**Tabla 3.36.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis cuasiestático de 13g en Z

| CBUSH ID | $F_A$ [N] | $F_Q$ [N] | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 2        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 3        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 4        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 5        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 6        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 7        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |
| 8        | 943.4     | 130.3     | 0.58                 | 0.83                 | 8.71             | 13.04               | 0.58                  | 0.83                  |

**Tabla 3.37.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis de vibraciones aleatorias en X.

| CBUSH ID | $F_A$ [N] | $F_Q$ [N] | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2735.90   | 3694.77   | 0.57                 | 0.82                 | 2.35             | -0.58               | 0.50                  | 0.72                  |
| 2        | 7771.24   | 3233.05   | 0.56                 | 0.80                 | 0.18             | -0.76               | 0.50                  | 0.72                  |
| 3        | 7771.24   | 3233.05   | 0.56                 | 0.80                 | 0.18             | -0.76               | 0.50                  | 0.72                  |
| 4        | 2735.90   | 3694.77   | 0.57                 | 0.82                 | 2.35             | -0.58               | 0.50                  | 0.72                  |
| 5        | 2735.90   | 3694.77   | 0.57                 | 0.82                 | 2.35             | -0.58               | 0.50                  | 0.72                  |
| 6        | 7771.24   | 3233.05   | 0.56                 | 0.80                 | 0.18             | -0.76               | 0.50                  | 0.72                  |
| 7        | 7771.24   | 3233.05   | 0.56                 | 0.80                 | 0.18             | -0.76               | 0.50                  | 0.72                  |
| 8        | 2735.90   | 3694.77   | 0.57                 | 0.82                 | 2.35             | -0.58               | 0.50                  | 0.72                  |

**Tabla 3.38.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el análisis de vibraciones aleatorias en Z.

| CBUSH ID | $F_A[N]$ | $F_Q[N]$ | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 2        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 3        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 4        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 5        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 6        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 7        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |
| 8        | 3717.65  | 530.20   | 0.57                 | 0.82                 | 1.46             | 1.65                | 0.57                  | 0.82                  |

**Tabla 3.39.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el caso más desfavorable del análisis de vibraciones sinusoidales en X ( $f = 79.73$  Hz).

| CBUSH ID | $F_A[N]$ | $F_Q[N]$ | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 3302.75  | 4458.74  | 0.57                 | 0.82                 | 1.77             | -0.67               | 0.47                  | 0.68                  |
| 2        | 10349.25 | 2176.90  | 0.55                 | 0.79                 | -0.11            | -0.82               | 0.53                  | 0.76                  |
| 3        | 10349.25 | 2176.90  | 0.55                 | 0.79                 | -0.11            | -0.82               | 0.53                  | 0.76                  |
| 4        | 3302.75  | 4458.74  | 0.57                 | 0.82                 | 1.77             | -0.67               | 0.47                  | 0.68                  |
| 5        | 3302.75  | 4458.74  | 0.57                 | 0.82                 | 1.77             | -0.67               | 0.47                  | 0.68                  |
| 6        | 10349.25 | 2176.90  | 0.55                 | 0.79                 | -0.11            | -0.82               | 0.53                  | 0.76                  |
| 7        | 10349.25 | 2176.90  | 0.55                 | 0.79                 | -0.11            | -0.82               | 0.53                  | 0.76                  |
| 8        | 3302.75  | 4458.74  | 0.57                 | 0.82                 | 1.77             | -0.67               | 0.47                  | 0.68                  |

**Tabla 3.40.** Márgenes de seguridad de los tornillos de interfaz para el caso más desfavorable del análisis de vibraciones sinusoidales en Z ( $f = 100.0$  Hz).

| CBUSH ID | $F_A[N]$ | $F_Q[N]$ | MoS <sub>tot,y</sub> | MoS <sub>tot,u</sub> | MoS <sub>g</sub> | MoS <sub>slip</sub> | MoS <sub>comb,y</sub> | MoS <sub>comb,u</sub> |
|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 2        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 3        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 4        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 5        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 6        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 7        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |
| 8        | 489.53   | 78.65    | 0.58                 | 0.83                 | 17.72            | 23.15               | 0.58                  | 0.83                  |

## 4. Conclusiones

Como se ha podido observar, el correcto predimensionamiento de las bandejas mediante la optimización de masa de la anterior práctica ha servido para conseguir unas primeras frecuencias propias por encima de las especificadas. Es por esta razón que no se ha necesitado cambiar nada su diseño. Por otro lado, la elección de las mismas dimensiones para las vigas en L y espesor de paneles de cierre que el satélite UPMSat-2 también ha surtido efecto, pues estas nuevas piezas no reducen las frecuencias propias del satélite por debajo de los requisitos ni se tienen márgenes de seguridad negativos en las mismas. En este sentido, se puede afirmar que el modelo FEM final **CUMPLE** con los requisitos **R-STR-10/1.1**, **R-STR-20/1.1** y **R-STR-30/1.1**. No obstante, es conveniente resaltar que los MoS de la estructura salen muy por encima de cero, por lo que todavía se puede llegar a un diseño más óptimo en cuanto a ahorro de peso y reduciendo esos márgenes, ya sea reduciendo espesores de bandejas o paneles, o reduciendo sección de los elementos 1D (vigas en L o rigidizadores).

Por otro lado, las uniones entre los elementos estructurales se ha modelado mediante equivalencia de nodos. Esto no es del todo preciso, ya que la rigidez de los tornillos no es infinita. Esta simplificación hace que la unión entre elementos se asemeje a una uniones soldadas que atornilladas, lo que puede provocar sobreestimar la rigidez del modelo. Por ello, en análisis más profundos, es necesario modelar estas uniones mediante elementos CBUSH.

En cuanto a los tornillos de interfaz, se ha podido comprobar que en la mayoría de los análisis salen valores positivos. No obstante, salen valores negativos en los márgenes de *sliding* (deslizamiento entre piezas) en vibraciones aleatorias según  $X$  global, y en *sliding* y *gapping* (separación axial de las piezas unidas) en vibraciones sinusoidales según  $X$ . Por tanto, se afirma que el diseño presentado **NO CUMPLE** con el requisito **R-STR-40/1.1**.

El margen de seguridad de sliding, en este trabajo, no es determinante, puesto que no existen requisitos de apuntamiento (telescopios, cámaras fotográficas, etc.). No obstante, el fallo por gapping provoca que el satélite no esté correctamente unido al adaptador, lo que conllevaría absorción de vibraciones durante el despegue y la posible rotura de las uniones. Por tanto, es imprescindible eliminar la posibilidad de fallo por gapping. Para ello, se propone como posible solución el empleo de un mayor número de tornillos de interfaz, por ejemplo 12, para mejorar la distribución de la carga, y otra posible solución es aumentar la precarga, siempre que esta opción no comprometa los MoS tensile y combined.